

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

WeatherInsight: Sistem *Monitoring* dan Analisis Risiko Cuaca Berbasis Web

Disusun oleh:

Ketua Kelompok

Wilson Fabian — NIM: 20240801098

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	☒ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Dosen Pembimbing	JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

WeatherInsight: Sistem *Monitoring* dan Analisis Risiko Cuaca Berbasis Web

Ketua Kelompok	Wilson Fabian — NIM: 20240801098
Jalur	☒ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

JEFERY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.
NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Aplikasi cuaca konvensional pada umumnya hanya menyajikan data mentah seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin tanpa disertai analisis yang mudah dipahami pengguna awam, sehingga pengguna harus menafsirkan sendiri tingkat keamanan suatu kondisi cuaca. Selain itu, perubahan logika penilaian risiko pada aplikasi konvensional umumnya memerlukan perubahan kode sumber, sehingga pemeliharaan menjadi tidak efisien. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun WeatherInsight, sistem berbasis web yang mengubah data cuaca dari *OpenWeather API* menjadi informasi *actionable* melalui analisis risiko otomatis, rekomendasi aktivitas, *Weather Alert Center*, perbandingan cuaca, papan peringkat cuaca ekstrem, riwayat cuaca, serta peta interaktif. Metodologi pengembangan menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental yang membagi pekerjaan ke dalam lima iterasi. Sistem dibangun menggunakan *Laravel 12*, *Filament v3*, *Livewire v3*, *MariaDB*, dan *Leaflet.js*. Pengujian dilakukan melalui pengujian fungsional berbasis *Acceptance Criteria* dan *User Acceptance Testing (UAT)*. Hasil pengujian menunjukkan seluruh kriteria penerimaan Minimum Viable Product (MVP) terpenuhi, mencakup pencarian kota, cuaca *real-time*, prakiraan lima hari, analisis Kategori Risiko, rekomendasi aktivitas, *Weather Alert Center*, serta pengelolaan *Weather Rules* dan Kategori Risiko tanpa mengubah kode sumber. Dapat disimpulkan bahwa WeatherInsight berhasil menyediakan informasi cuaca yang lebih terstruktur dan mudah dipahami, sekaligus memberi administrator kendali penuh atas logika analisis risiko. Pengembangan lanjutan diarahkan pada penyempurnaan fitur perbandingan cuaca, papan peringkat, peta interaktif, dan manajemen pengguna menuju versi 1.1 dan 1.2.

Kata Kunci: sistem informasi cuaca, analisis risiko, *Laravel*, *Filament*, *dashboard monitoring*

ABSTRACT

Conventional weather applications generally present only raw data such as temperature, humidity, air pressure, and wind speed without analysis that ordinary *users* can easily understand, so *users* must judge for themselves whether a weather condition is safe. In addition, updating the risk-assessment logic in conventional applications typically requires source-code changes, making maintenance inefficient. This study aims to design and build WeatherInsight, a web-based system that transforms weather data from the *OpenWeather API* into *actionable* information through automatic risk analysis, activity recommendations, a *Weather Alert Center*, weather *comparison*, an extreme-weather *leaderboard*, weather *history*, and interactive map *visualization*. The development follows an iterative and incremental approach divided into five iterations. The system was built using *Laravel 12*, *Filament v3*, *Livewire v3*, *MariaDB*, and *Leaflet.js*. *Testing* was performed through functional *testing* based on *Acceptance Criteria* and *User Acceptance Testing (UAT)*. Results show that all Minimum Viable Product (MVP) acceptance criteria were met, covering city search, *real-time* weather, five-day forecasts, *Risk Category* analysis, activity recommendations, the *Weather Alert Center*, and administrator management of *Weather Rules* and *Risk Categories* without changing the source code. It can be concluded that WeatherInsight successfully provides weather information that is more structured and easier to understand, while giving administrators full control over the risk-analysis logic. Further development will refine weather *comparison*, the *leaderboard*, the interactive map, and *user* management toward versions 1.1 and 1.2.

Keywords: weather information system, risk analysis, *Laravel*, *Filament*, *monitoring dashboard*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK / ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.2 Penelitian Terdahulu	8
2.3 Kerangka Pemikiran	9
BAB 3 METODOLOGI	11
3.1 Metode Pengembangan Sistem	11
3.2 Tahapan Penelitian	11
3.3 Teknik Pengumpulan Data	12
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	13
4.1 Analisis Sistem Berjalan	13
4.2 Analisis Kebutuhan	13
4.3 Perancangan Sistem	16
4.4 Perancangan Antarmuka	21
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	30
5.1 Implementasi Sistem	30
5.2 Pengujian Fungsional	42
5.3 User Acceptance Testing (UAT)	44
5.4 Analisis Hasil Pengujian	44
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	45
6.1 Kesimpulan	45
6.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Sistem WeatherInsight (Input – Proses – Output)	10
Gambar 4.1 Activity Diagram Sistem WeatherInsight	16
Gambar 4.2 Use Case Diagram Sistem WeatherInsight	17
Gambar 4.3 Sitemap Struktur Halaman WeatherInsight	18
Gambar 4.4 Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data WeatherInsight	19
Gambar 4.5 Wireframe Dashboard Utama (Live Conditions).....	22
Gambar 4.6 Wireframe Weather Risk Assessment, Weather Alert Center, dan Weather Recommendation	22
Gambar 4.7 Wireframe Halaman Weather Comparison.....	23
Gambar 4.8 Wireframe Halaman Weather Leaderboard	23
Gambar 4.9 Wireframe Halaman Weather History	24
Gambar 4.10 Wireframe Peta Cuaca Interaktif.....	24
Gambar 4.11 Wireframe Dashboard Admin (Statistik)	25
Gambar 4.12 Wireframe Manajemen Weather Rules.....	25
Gambar 4.13 Wireframe Risk Categories (Manajemen Kategori Risiko).....	26
Gambar 4.14 Wireframe Tracked Cities	26
Gambar 4.15 Wireframe Api Logs	27
Gambar 4.16 Wireframe Weather Histories (Admin).....	27
Gambar 4.17 Wireframe Manajemen Pengguna (Users).....	28
Gambar 4.18 Wireframe Manajemen Peran (Roles).....	28
Gambar 4.19 Wireframe Activity Log.....	29
Gambar 5.1 Tampilan Login.....	31
Gambar 5.2 Tampilan Dashboard Utama (Live Conditions).....	32
Gambar 5.3 Tampilan Analisis Risiko dan Rekomendasi Aktivitas.....	32
Gambar 5.4 Tampilan Halaman Weather Comparison.....	33
Gambar 5.5 Tampilan Halaman Weather Leaderboard	33
Gambar 5.6 Tampilan Peta Cuaca Interaktif (Leaflet.js).....	34
Gambar 5.7 Tampilan Halaman Weather History	34
Gambar 5.8 Tampilan Dashboard Admin Filament.....	35
Gambar 5.9 Tampilan Manajemen Risk Category pada Filament.....	35
Gambar 5.10 Tampilan Manajemen Weather Rules pada Filament	36
Gambar 5.11 Tampilan Tracked Cities	36
Gambar 5.12 Tampilan API Logs	37

Gambar 5.13 Tampilan Histories	37
Gambar 5.14 Tampilan Manajemen Users	38
Gambar 5.15 Tampilan Manajemen Role	38
Gambar 5.16 Tampilan Activity Log.....	39
Gambar 5.17 Kode Method current() dan forecast() pada OpenWeatherService.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Aplikasi Cuaca Konvensional dengan WeatherInsight	9
Tabel 3.1 Perencanaan Iterasi Pengembangan Sistem	11
Tabel 4.1 Profil Persona Pengguna Umum.....	14
Tabel 4.2 Profil Persona Administrator	14
Tabel 4.3 Daftar User Story Sistem	15
Tabel 4.5 Struktur Data Risk Category	20
Tabel 4.6 Daftar Teknologi yang Digunakan	20
Tabel 5.1 Hasil Pengujian Fungsional	43
Tabel 5.2 Rangkuman Acceptance Criteria per Fitur	43

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi cuaca merupakan salah satu jenis informasi yang paling sering diakses oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan pribadi seperti menentukan pakaian yang akan dikenakan, maupun untuk kebutuhan yang lebih kompleks seperti perencanaan perjalanan, kegiatan luar ruangan, dan pengambilan keputusan operasional pada berbagai sektor. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital, aplikasi cuaca berbasis web maupun mobile menjadi salah satu kanal utama yang digunakan untuk memperoleh informasi tersebut secara cepat dan praktis.

Namun demikian, aplikasi cuaca konvensional yang tersedia secara umum saat ini pada umumnya hanya menyajikan data mentah (raw data) seperti suhu udara, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, dan kondisi langit tanpa disertai analisis lanjutan yang mudah dipahami oleh pengguna awam. Akibatnya, pengguna harus menafsirkan sendiri apakah suatu kondisi cuaca tergolong aman atau berisiko untuk aktivitas tertentu yang hendak dilakukan. Keterbatasan ini menjadi lebih terasa bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang meteorologi, karena angka suhu atau kecepatan angin semata tidak secara langsung memberikan gambaran mengenai tingkat keamanan suatu aktivitas.

Selain aspek analisis risiko, kebutuhan pengguna terhadap fitur pendukung lain seperti perbandingan kondisi cuaca antar kota, papan peringkat kondisi cuaca paling ekstrem, riwayat pencarian cuaca, serta peringatan dini saat terjadi cuaca ekstrem, juga belum terpenuhi secara optimal oleh aplikasi cuaca sejenis yang beredar secara umum. Padahal, fitur-fitur tersebut berpotensi besar membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu, khususnya bagi pengguna yang memiliki mobilitas tinggi antar kota atau yang bergantung pada kondisi cuaca dalam menjalankan aktivitasnya.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting terletak pada sisi pengelolaan sistem. Pada aplikasi cuaca konvensional, logika penentuan tingkat risiko cuaca umumnya bersifat statis dan tertanam langsung pada kode sumber aplikasi (hard-coded), sehingga setiap kali terjadi perubahan kebijakan atau kebutuhan penyesuaian ambang batas risiko, pengelola sistem harus melibatkan developer untuk mengubah kode program. Kondisi ini menyebabkan proses pemeliharaan menjadi kurang

efisien, memakan waktu lebih lama, dan berpotensi menimbulkan risiko kesalahan (bug) baru setiap kali dilakukan perubahan. Selain itu, tidak tersedianya visibilitas terpusat terhadap riwayat cuaca yang telah diproses, log pemanggilan API pihak ketiga, maupun log aktivitas pengguna dan administrator, turut menyulitkan proses pemantauan dan audit operasional sistem secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, dikembangkan WeatherInsight, yaitu sebuah sistem *monitoring* dan analisis risiko cuaca berbasis web yang mengubah data cuaca mentah dari *OpenWeather API* menjadi informasi yang lebih *actionable* melalui mekanisme analisis risiko otomatis berbasis kategori risiko, rekomendasi aktivitas, pusat peringatan cuaca (*Weather Alert Center*), fitur perbandingan cuaca antar kota, papan peringkat cuaca ekstrem, riwayat cuaca, serta visualisasi peta interaktif berbasis *Leaflet.js*. Sistem ini juga dilengkapi dengan *dashboard* administrasi terpusat berbasis *Filament* yang memungkinkan administrator mengelola aturan analisis risiko cuaca (*Weather Rules*) dan kategori risiko (*Risk Category*) secara mandiri tanpa perlu mengubah kode sumber, sekaligus memantau riwayat cuaca, *log API*, dan *log* aktivitas sistem dalam satu platform yang terintegrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar pengembangan proyek Capstone ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem yang mampu mengubah data cuaca mentah dari *OpenWeather API* menjadi informasi risiko cuaca yang *actionable* dan mudah dipahami oleh pengguna umum yang tidak memiliki latar belakang meteorologi?
2. Bagaimana merancang mekanisme analisis risiko cuaca berbasis aturan (*Weather Rules*) yang dapat dikonfigurasi secara mandiri oleh administrator tanpa perlu melibatkan *developer* untuk mengubah kode sumber?
3. Bagaimana merancang fitur pendukung berupa perbandingan cuaca antar kota, papan peringkat cuaca ekstrem, riwayat cuaca, dan peta cuaca interaktif, serta *dashboard* administrasi agar seluruh aktivitas cuaca dan aktivitas sistem dapat dipantau secara terpusat?

Ketiga rumusan masalah tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan tujuan penelitian, ruang lingkup, serta perancangan fitur pada sistem WeatherInsight sebagaimana dijabarkan pada subbab berikutnya.

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan Capstone Project ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan membangun sistem WeatherInsight yang mampu mengubah data cuaca dari *OpenWeather API* menjadi informasi risiko cuaca yang *actionable* dan mudah dipahami oleh pengguna umum, sesuai dengan rumusan masalah pertama.
2. Merancang mekanisme *Weather Rules* dan *Risk Category* yang dapat dikelola secara mandiri oleh administrator melalui *dashboard* tanpa perlu mengubah kode sumber, sesuai dengan rumusan masalah kedua.
3. Merancang dan mengimplementasikan fitur pendukung berupa perbandingan cuaca, papan peringkat cuaca ekstrem, riwayat cuaca, dan peta cuaca interaktif, beserta *dashboard* administrasi terpusat untuk memantau riwayat cuaca, *log API*, dan *log* aktivitas sistem, sesuai dengan rumusan masalah ketiga.

1.4 Manfaat Penelitian

Pengembangan sistem WeatherInsight diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1.4.1 Bagi Pengguna

Sistem ini mempermudah pengguna umum dalam memperoleh informasi cuaca *real-time* yang telah disertai analisis risiko, rekomendasi aktivitas, dan peringatan dini cuaca ekstrem, sehingga pengambilan keputusan terkait aktivitas menjadi lebih aman, cepat, dan tepat waktu. Pengguna tidak lagi perlu menafsirkan sendiri data cuaca mentah karena sistem telah menyajikan insight otomatis yang mudah dipahami.

1.4.2 Bagi Organisasi/Mitra

Sistem memberikan administrator kendali penuh atas logika analisis risiko cuaca melalui pengelolaan *Weather Rules* dan *Risk Category*, serta visibilitas terpusat terhadap riwayat cuaca, *log API*, dan *log* aktivitas untuk keperluan *monitoring* dan audit operasional. Hal ini mengurangi ketergantungan organisasi terhadap *developer* setiap kali diperlukan penyesuaian kebijakan analisis risiko.

1.4.3 Bagi Pengembang

Proses pengembangan sistem ini meningkatkan kompetensi dalam membangun aplikasi web berbasis *Laravel*, *Filament*, dan *Livewire*, termasuk kemampuan mengintegrasikan layanan API pihak ketiga (*OpenWeather API*) serta membangun visualisasi peta interaktif menggunakan *Leaflet.js*. Pengalaman ini juga melatih tim dalam menerapkan metodologi pengembangan iteratif dan inkremental secara nyata pada sebuah proyek berskala menengah.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

1.5.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek Capstone ini mencakup pengembangan sistem WeatherInsight berbasis web yang menyediakan fitur pencarian kota, cuaca *real-time*, prakiraan cuaca lima hari dan per jam, analisis risiko cuaca otomatis berbasis kategori risiko, rekomendasi aktivitas, insight otomatis, *Weather Alert Center*, perbandingan cuaca, papan peringkat cuaca ekstrem, riwayat cuaca, peta cuaca interaktif berbasis *Leaflet.js*, serta *dashboard* administrasi berbasis *Filament* untuk mengelola *Weather Rules*, *Risk Category*, data pengguna, peran akses, *log API*, dan *log* aktivitas.

1.5.2 Batasan

- Data cuaca yang digunakan bersumber dari *OpenWeather API*, sehingga akurasi dan ketersediaan data sepenuhnya bergantung pada penyedia layanan tersebut.
- Sistem belum mencakup prediksi cuaca berbasis Machine Learning, integrasi sensor cuaca IoT, notifikasi *push*, maupun aplikasi mobile native (Android/iOS), karena fitur-fitur tersebut ditetapkan sebagai pengembangan jangka panjang (versi 2.0) di luar ruang lingkup versi 1.x.

- Fitur perbandingan cuaca, papan peringkat cuaca ekstrem, peta interaktif, serta manajemen pengguna dan peran dikembangkan setelah seluruh fitur inti pada MVP berjalan dengan baik, mengikuti roadmap pengembangan versi 1.1 dan 1.2.
- Pengujian sistem difokuskan pada pengujian fungsional berbasis *Acceptance Criteria* dan *User Acceptance Testing* (UAT), tanpa mencakup pengujian beban (*load testing*) berskala besar.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web merupakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna melalui antarmuka peramban (*browser*) dan dapat diakses kapan saja selama pengguna terhubung dengan jaringan internet. Karakteristik utama sistem berbasis web adalah kemudahan akses lintas perangkat tanpa memerlukan proses instalasi khusus, karena seluruh proses pengolahan data dilakukan pada sisi server dan hasilnya ditampilkan melalui antarmuka web pada sisi klien. WeatherInsight dibangun sebagai sistem informasi berbasis web yang mengolah data cuaca mentah menjadi informasi yang lebih *actionable* bagi pengguna, dengan memanfaatkan arsitektur client-server standar.

2.1.2 OpenWeather API

OpenWeather API adalah layanan penyedia data cuaca yang menyediakan data cuaca terkini (current weather) maupun data prakiraan cuaca (forecast) dalam format terstruktur JSON (JavaScript Object Notation), sehingga data tersebut dapat diambil dan diolah lebih lanjut oleh sistem lain melalui mekanisme pemanggilan API (Application Programming *Interface*). Dalam WeatherInsight, *OpenWeather API* menjadi sumber data utama untuk parameter suhu, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, dan kondisi cuaca, yang selanjutnya menjadi masukan bagi mesin analisis risiko sistem. [4]

2.1.3 Analisis Risiko (Risk Analysis)

Analisis risiko dalam konteks cuaca merupakan proses penilaian terhadap parameter cuaca untuk menentukan tingkat keamanan suatu kondisi bagi aktivitas tertentu. Penilaian ini umumnya direpresentasikan dalam bentuk kategori risiko, yaitu klasifikasi kondisi cuaca ke dalam tingkatan Rendah, Sedang, dan Tinggi berdasarkan sekumpulan aturan (rule) yang telah ditetapkan[8]. Pendekatan berbasis rule (rule-based system) dipilih karena memberikan fleksibilitas bagi administrator untuk menyesuaikan ambang batas dan kategori risiko yang dihasilkan tanpa harus mengubah struktur logika aplikasi secara keseluruhan

2.1.4 Laravel Framework

Laravel adalah kerangka kerja (*framework*) PHP berbasis arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang menyediakan struktur pengembangan aplikasi web yang terorganisir, mencakup *routing*, Object-Relational Mapping (ORM) melalui *Eloquent*, *migration* basis data, serta dukungan terhadap berbagai paket pihak ketiga (*package*). Arsitektur MVC memisahkan logika data (*Model*), tampilan (*View*), dan logika pengendali (*Controller*), sehingga memudahkan proses pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan kode secara modular. [1]

2.1.5 Filament Admin Panel

Filament merupakan paket *admin* panel untuk *Laravel* yang mempercepat pembangunan *dashboard* administrasi tanpa perlu membangun antarmuka Create, Read, *Update*, Delete (CRUD) dari awal. *Filament* menyediakan komponen form, tabel, filter, serta navigasi yang dapat dikonfigurasi secara deklaratif, sehingga proses pembangunan *dashboard admin* WeatherInsight — termasuk manajemen *Weather Rules*, *Risk Category*, pengguna, dan peran — dapat dilakukan secara lebih efisien. [2]

2.1.6 Livewire

Livewire adalah pustaka yang memungkinkan pembuatan komponen antarmuka yang reaktif menggunakan bahasa pemrograman PHP tanpa harus menulis banyak kode JavaScript secara manual. *Livewire* memanfaatkan mekanisme AJAX di balik layar untuk memperbarui bagian tertentu dari halaman tanpa memuat ulang seluruh halaman (*full page reload*), sehingga cocok digunakan untuk fitur yang membutuhkan pembaruan data secara dinamis seperti pencarian kota, perbandingan cuaca, dan papan peringkat pada WeatherInsight. [3] Selain itu, tampilan antarmuka pada komponen-komponen tersebut distyling menggunakan Tailwind CSS untuk menghasilkan desain yang konsisten dan responsif di berbagai ukuran layar [7].

2.1.7 MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) yang bersifat *open source* dan kompatibel dengan MySQL. *MariaDB* digunakan dalam WeatherInsight untuk menyimpan data pengguna, riwayat cuaca, *Weather Rules*, *Risk Category*, *log* API, dan *log* aktivitas, dengan memanfaatkan relasi antartabel untuk menjaga konsistensi dan integritas data. [5]

2.1.8 Leaflet.js

Leaflet.js adalah pustaka JavaScript *open source* yang ringan dan banyak digunakan untuk membangun peta interaktif pada aplikasi web. *Leaflet.js* mendukung penambahan marker, popup, dan lapisan (layer) peta secara dinamis, sehingga cocok digunakan pada fitur Peta Cuaca Interaktif WeatherInsight untuk menampilkan lokasi kota beserta informasi cuaca dan kategori risikonya. [6]

2.1.9 Metodologi Pengembangan Iteratif dan Inkremental

Metodologi iteratif dan inkremental merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang membagi keseluruhan pekerjaan menjadi beberapa iterasi kecil, dengan setiap iterasi menghasilkan bagian fungsional sistem yang dapat diuji dan dievaluasi sebelum berlanjut ke iterasi berikutnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengembangan tangkas (agile) yang menekankan pada pengurangan risiko kegagalan proyek melalui evaluasi berkala, sebagaimana dijelaskan dalam literatur rekayasa perangkat lunak modern. [9]

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai aplikasi cuaca yang telah tersedia secara umum, baik aplikasi cuaca bawaan perangkat mobile maupun layanan prakiraan cuaca daring (seperti AccuWeather, BMKG, dan Weather.com), pada umumnya berfokus pada penyajian data cuaca mentah tanpa disertai analisis risiko maupun rekomendasi aktivitas yang dipersonalisasi. Beberapa layanan memang telah menyediakan indeks tertentu seperti indeks UV atau indeks kualitas udara, namun indeks tersebut umumnya bersifat statis, tidak dapat dikonfigurasi oleh pengguna, dan tidak terintegrasi dengan mekanisme peringatan dini yang dapat disesuaikan kebutuhan organisasi.

Perbandingan karakteristik antara aplikasi cuaca konvensional dengan sistem WeatherInsight yang dikembangkan pada Capstone Project ini disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Aspek	Aplikasi Cuaca Konvensional	WeatherInsight
Penyajian data	Data mentah (suhu, kelembapan, angin) tanpa interpretasi	Data cuaca disertai analisis risiko dan insight otomatis
Rekomendasi aktivitas	Tidak tersedia	Tersedia, dihasilkan berdasarkan <i>Weather Rules</i> aktif
Peringatan dini	Terbatas atau tidak spesifik terhadap konteks aktivitas	<i>Weather Alert Center</i> khusus untuk kota berkategori risiko tinggi

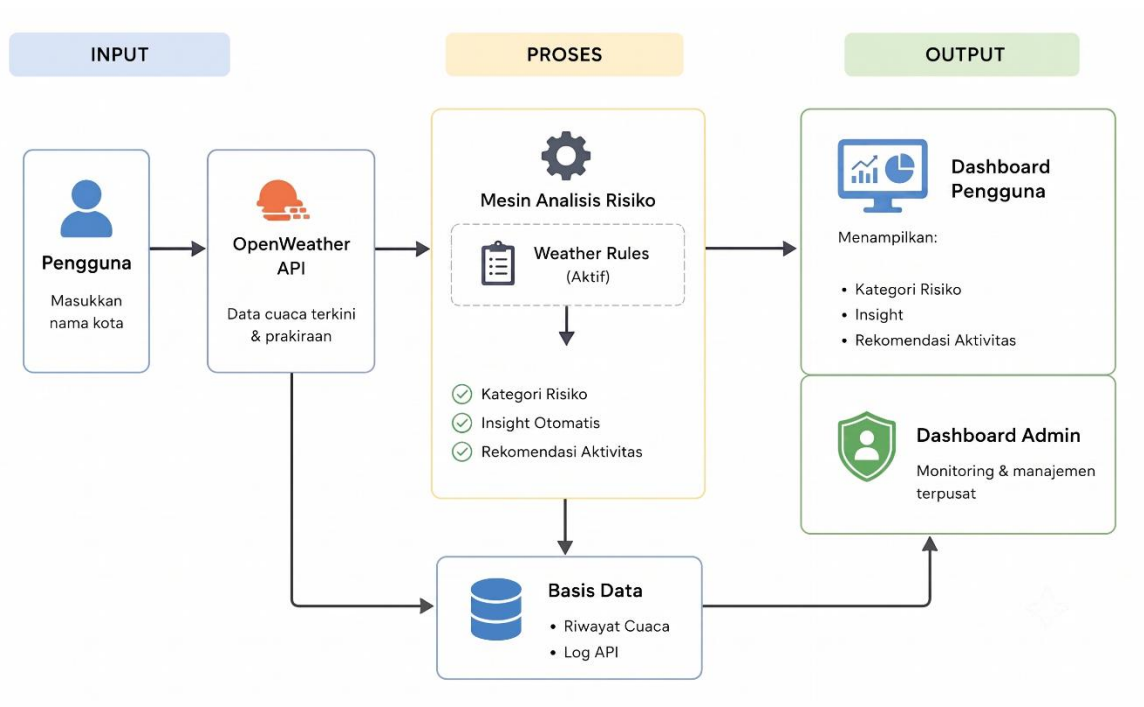
Aspek	Aplikasi Cuaca Konvensional	WeatherInsight
Perbandingan antar kota	Tidak tersedia dalam satu tampilan	Tersedia melalui fitur <i>Weather Comparison</i>
Konfigurasi logika analisis	Tidak dapat diubah oleh pengguna maupun <i>admin</i>	Dapat dikonfigurasi <i>admin</i> melalui <i>Weather Rules</i> tanpa mengubah kode sumber
Riwayat pencarian	Umumnya tidak tersimpan atau tidak dapat ditelusuri	Tersimpan dan dapat ditelusuri melalui fitur <i>Weather History</i>
Visualisasi spasial	Terbatas pada peta cuaca umum tanpa kategori risiko	Peta interaktif dengan marker berwarna sesuai kategori risiko
<i>Monitoring</i> operasional	Tidak tersedia bagi pengelola layanan	<i>Dashboard admin</i> terpusat (statistik, <i>log API</i> , <i>log aktivitas</i>)

Tabel 2.1 Perbandingan Aplikasi Cuaca Konvensional dengan WeatherInsight

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap analisis risiko otomatis, rekomendasi aktivitas yang dipersonalisasi, serta pengelolaan aturan analisis yang fleksibel dan dapat dikonfigurasi secara mandiri, belum terpenuhi secara optimal oleh aplikasi cuaca konvensional yang tersedia secara umum. Kesenjangan (gap) inilah yang menjadi dasar utama pengembangan sistem WeatherInsight, dengan fokus pada penyediaan lapisan analisis dan pengelolaan yang tidak dimiliki oleh aplikasi sejenis.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pengembangan WeatherInsight mengikuti alur *input-proses-output* yang sistematis. *Input* berupa nama kota yang dicari oleh pengguna diteruskan ke *OpenWeather API* untuk memperoleh data cuaca terkini dan data prakiraan. Data tersebut kemudian diproses melalui mesin analisis risiko yang mencocokkan parameter cuaca dengan *Weather Rules* yang berstatus aktif, sehingga menghasilkan kategori risiko, insight otomatis, dan rekomendasi aktivitas. Seluruh hasil proses tersebut disimpan sebagai riwayat cuaca dan *log API* pada basis data, kemudian ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk *dashboard* interaktif, serta tersedia bagi administrator melalui *dashboard monitoring* terpusat.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Sistem WeatherInsight (Input – Proses – Output)

Kerangka pemikiran ini sejalan dengan alur pencarian dan analisis risiko cuaca yang ditetapkan pada tahap perancangan, yaitu: Pengguna mengakses Halaman Pencarian Cuaca, kemudian memasukkan nama kota; Sistem mengambil data dari *OpenWeather API*; Sistem menjalankan analisis risiko berdasarkan *Weather Rules* yang aktif; Data cuaca dan hasil analisis disimpan pada basis data; dan Hasil ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk kategori risiko, insight, serta rekomendasi aktivitas.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem WeatherInsight menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental. Kebutuhan sistem disusun dalam bentuk Product Backlog yang berisi daftar fitur beserta tingkat prioritas (High/Medium), kemudian dikelompokkan ke dalam lima iterasi pengembangan. Setiap iterasi menghasilkan sekumpulan fitur yang dapat diuji dan dievaluasi terlebih dahulu sebelum tim melanjutkan ke iterasi berikutnya, sehingga risiko kegagalan pengembangan dapat diminimalkan sejak tahap awal proyek. Pendekatan ini juga memungkinkan tim untuk menerima umpan balik (*feedback*) secara berkala dari dosen pembimbing maupun calon pengguna, sehingga arah pengembangan dapat disesuaikan lebih awal apabila diperlukan.

Iterasi	Fokus	Fitur yang Dikembangkan
Iterasi 1	Informasi Cuaca Dasar	Pencarian Kota, Cuaca Real-time, Prakiraan Cuaca 5 Hari, Prakiraan Cuaca Per Jam
Iterasi 2	Analisis dan Peringatan Cuaca	Analisis Risiko Cuaca, Rekomendasi Aktivitas, Insight Otomatis, <i>Weather Alert Center</i>
Iterasi 3	Riwayat dan Perbandingan	Riwayat Cuaca, Perbandingan Cuaca, Papan Peringkat Cuaca Ekstrem
Iterasi 4	Visualisasi dan Akses <i>Admin</i>	Peta Cuaca Interaktif, <i>Login Admin</i> , Kelola <i>Weather Rules</i>
Iterasi 5	<i>Monitoring</i> dan Manajemen <i>Admin</i>	<i>Monitoring</i> Riwayat Cuaca, <i>Log API</i> , <i>Log Aktivitas</i> , Kelola Pengguna, Kelola Peran, Statistik <i>Dashboard</i>

Tabel 3.1 Perencanaan Iterasi Pengembangan Sistem

Setiap iterasi pada Tabel 3.1 dirancang agar menghasilkan *output* fungsional yang dapat langsung diuji, sehingga pada akhir Iterasi 1 pengguna telah dapat mencari kota dan melihat kondisi cuaca dasar, dan pada akhir Iterasi 5 seluruh fitur MVP maupun fitur lanjutan telah terintegrasi secara utuh ke dalam sistem.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dalam pengembangan sistem WeatherInsight terdiri atas enam tahap utama, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Identifikasi Masalah: menganalisis keterbatasan aplikasi cuaca konvensional yang hanya menyajikan data mentah tanpa analisis risiko maupun rekomendasi aktivitas, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan logika analisis yang fleksibel bagi administrator.
2. Pengumpulan Kebutuhan: menyusun *persona* pengguna, *User Story*, dan Product Backlog sebagai dasar perancangan fitur, melalui diskusi internal tim dan studi terhadap aplikasi cuaca sejenis.
3. Perancangan Sistem: menyusun sitemap, alur proses (flow), diagram konteks, rancangan basis data, spesifikasi fitur, serta pemilihan teknologi yang akan digunakan dalam pengembangan.
4. Pengembangan Sistem: mengimplementasikan fitur per iterasi menggunakan *Laravel*, *Filament*, dan *Livewire*, dengan mengacu pada Product Backlog dan spesifikasi fitur yang telah disusun pada tahap perancangan.
5. Pengujian Sistem: menguji setiap fitur menggunakan *Acceptance Criteria* yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan *User Acceptance Testing* (UAT) yang melibatkan pengguna umum dan administrator.
6. Evaluasi: mengevaluasi hasil pengujian, mengidentifikasi catatan perbaikan, dan menyusun rencana pengembangan lanjutan (*roadmap*) untuk versi berikutnya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

- Studi literatur: mempelajari dokumentasi resmi *Laravel*, *Filament*, *Livewire*, *OpenWeather API*, dan *Leaflet.js* sebagai acuan teknis pengembangan, serta literatur rekayasa perangkat lunak terkait metodologi iteratif dan inkremental.
- Observasi: mengamati fitur dan keterbatasan aplikasi cuaca konvensional yang telah tersedia secara umum sebagai bahan perbandingan dan referensi kebutuhan fitur.
- Dokumentasi API: menelaah dokumentasi resmi *OpenWeather API* untuk menentukan parameter cuaca yang relevan bagi proses analisis risiko, termasuk struktur *response* JSON dan batasan penggunaan (rate limit) layanan.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Sebelum pengembangan WeatherInsight dilakukan, tim melakukan analisis terhadap kondisi sistem informasi cuaca yang berjalan saat ini (as-is). Informasi cuaca yang tersedia pada aplikasi cuaca konvensional umumnya hanya menampilkan data mentah seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin tanpa disertai analisis yang mudah dipahami oleh pengguna awam. Akibatnya, pengguna harus menafsirkan sendiri apakah kondisi cuaca tersebut aman atau berisiko untuk aktivitas tertentu yang akan dilakukan, yang berpotensi menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan, khususnya bagi pengguna yang tidak terbiasa membaca data cuaca teknis.

Selain itu, kebutuhan pengguna terhadap visualisasi kondisi cuaca yang lebih menarik, kemampuan membandingkan cuaca antar kota, papan peringkat kondisi cuaca ekstrem, serta peringatan dini saat terjadi cuaca ekstrem, belum terpenuhi secara optimal oleh aplikasi cuaca sejenis. Di sisi pengelolaan, perubahan logika analisis risiko pada aplikasi cuaca konvensional umumnya memerlukan perubahan kode sumber oleh *developer* sehingga menyulitkan proses pemeliharaan. Tidak tersedianya visibilitas terpusat terhadap riwayat cuaca, *log* pemanggilan API, dan aktivitas pengguna juga menyulitkan proses pemantauan dan audit operasional sistem. Temuan-temuan inilah yang menjadi dasar penetapan kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada subbab berikutnya.

4.2 Analisis Kebutuhan

4.2.1 *Persona Pengguna*

Persona pengguna disusun untuk memberikan gambaran konkret mengenai karakteristik, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi oleh dua kelompok pengguna utama sistem, yaitu pengguna umum dan administrator, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut.

Atribut	Detail
Nama <i>Persona</i>	Perencana Aktivitas (Pengguna Umum)
Usia	18–40 tahun
Pekerjaan	Mahasiswa, pekerja, masyarakat umum
Perangkat	Smartphone dan laptop

Atribut	Detail
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah
Kebutuhan	Mengetahui kondisi cuaca terkini dengan cepat; memahami risiko cuaca tanpa menafsirkan data mentah; mendapat rekomendasi aktivitas; membandingkan cuaca antar kota; mendapat peringatan cuaca ekstrem
Permasalahan yang Dihadapi	Aplikasi cuaca umum hanya menampilkan data mentah; sulit menilai keamanan aktivitas; tidak ada peringatan dini; sulit membandingkan cuaca antar kota
Tujuan Penggunaan Sistem	Mempermudah pemahaman kondisi cuaca melalui analisis otomatis dan memperoleh informasi yang lebih <i>actionable</i>

Tabel 4.1 Profil Persona Pengguna Umum

Atribut	Detail
Nama <i>Persona</i>	Operasional Sistem (Administrator)
Usia	22–35 tahun
Pekerjaan	Administrator / pengelola sistem
Perangkat	Laptop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Tinggi
Kebutuhan	Mengelola <i>Weather Rules</i> tanpa bantuan <i>developer</i> ; memantau keandalan data API; memantau aktivitas sistem untuk audit; mengelola pengguna dan hak akses
Permasalahan yang Dihadapi	Perubahan logika analisis memerlukan perubahan kode sumber; sulit memantau kegagalan API; tidak ada visibilitas terpusat terhadap aktivitas sistem
Tujuan Penggunaan Sistem	Memusatkan seluruh kontrol konfigurasi analisis risiko dan <i>monitoring</i> sistem dalam satu <i>dashboard</i>

Tabel 4.2 Profil Persona Administrator

4.2.2 Kebutuhan Fungsional (User Story)

Kebutuhan fungsional sistem dirumuskan dalam bentuk *User Story* yang menggambarkan kebutuhan pengguna dari sudut pandang pengguna secara langsung, sehingga memudahkan tim pengembang dalam menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi fitur yang konkret. Daftar lengkap *User Story* disajikan pada Tabel 4.3.

ID	Aktor	Kebutuhan (<i>User Story</i>)
US-01	Pengguna Umum	Mencari kota untuk melihat kondisi cuaca terkini di kota tersebut.
US-02	Pengguna Umum	Melihat suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin saat ini.

ID	Aktor	Kebutuhan (<i>User Story</i>)
US-03	Pengguna Umum	Melihat prakiraan cuaca untuk merencanakan aktivitas lebih awal.
US-04	Pengguna Umum	Melihat kategori risiko cuaca.
US-05	Pengguna Umum	Mendapat rekomendasi aktivitas sesuai kondisi cuaca.
US-06	Pengguna Umum	Melihat insight otomatis tentang kondisi cuaca.
US-07	Pengguna Umum	Melihat <i>Weather Alert Center</i> untuk kota berisiko tinggi.
US-08	Pengguna Umum	Membandingkan cuaca dua kota sekaligus.
US-09	Pengguna Umum	Melihat papan peringkat cuaca ekstrem.
US-10	Pengguna Umum	Melihat peta cuaca interaktif.
US-11	Pengguna Umum	Menelusuri riwayat cuaca yang pernah dicari.
US-12	Administrator	<i>Login ke dashboard admin.</i>
US-13	Administrator	Melihat statistik cuaca pada <i>dashboard</i> .
US-14	Administrator	Memantau riwayat cuaca seluruh kota.
US-15	Administrator	Memantau <i>log API</i> untuk keperluan troubleshooting.
US-16	Administrator	Memantau <i>log</i> aktivitas sistem untuk audit.
US-17	Administrator	Mengelola data pengguna.
US-18	Administrator	Mengelola peran (<i>role</i>) pengguna.
US-19	Administrator	Mengelola <i>Weather Rules</i> tanpa mengubah kode sumber.
US-20	Administrator	Mengaktifkan/menonaktifkan <i>Weather Rule</i> .

Tabel 4.3 Daftar User Story Sistem

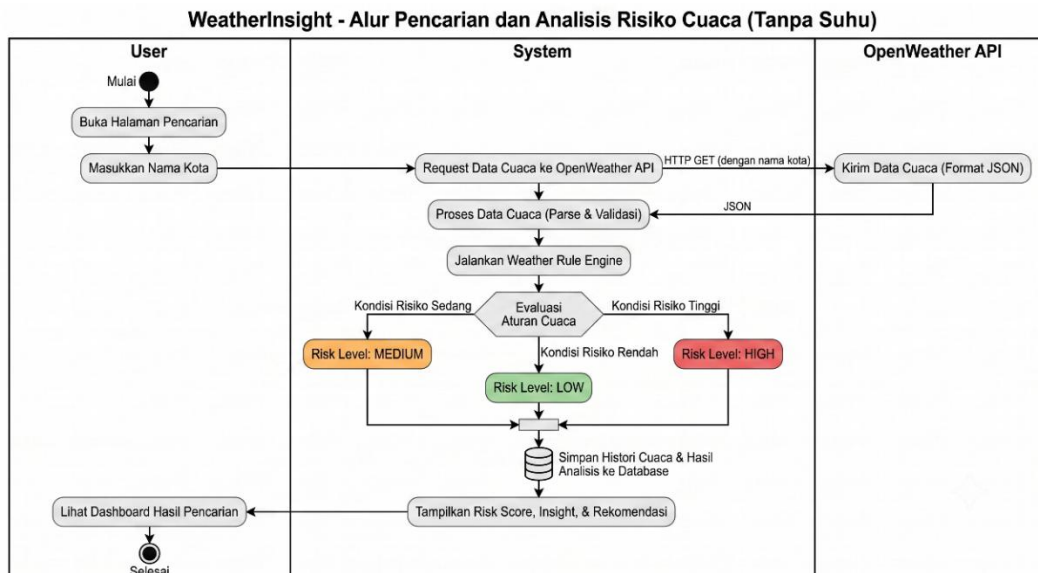
4.2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

- Usability: antarmuka mudah digunakan oleh pengguna dengan tingkat literasi teknologi menengah, dengan penyajian informasi risiko yang ringkas dan mudah dipahami tanpa memerlukan pelatihan khusus.
- Performance: data cuaca dan hasil analisis ditampilkan tanpa jeda yang signifikan bagi pengguna setelah pencarian kota dilakukan, memanfaatkan komponen reaktif *Livewire* agar pembaruan data berlangsung mulus.
- Reliability: setiap pemanggilan *OpenWeather API* dicatat pada *log API*, mencakup *endpoint*, status code, dan *response*, sehingga kegagalan pengambilan data dapat ditelusuri dengan mudah.

- Security: dashboard admin hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran (role) yang sesuai melalui mekanisme login dan otorisasi berbasis peran.
- Maintainability: logika analisis risiko (*Weather Rules* dan *Risk Category*) dapat diubah melalui *dashboard admin* tanpa memerlukan perubahan kode sumber, sehingga proses pemeliharaan menjadi lebih efisien.
- Scalability: struktur basis data dan arsitektur aplikasi dirancang agar dapat menampung penambahan kota, pengguna, dan *Weather Rules* baru tanpa memerlukan perubahan struktural yang signifikan.

4.3 Perancangan Sistem

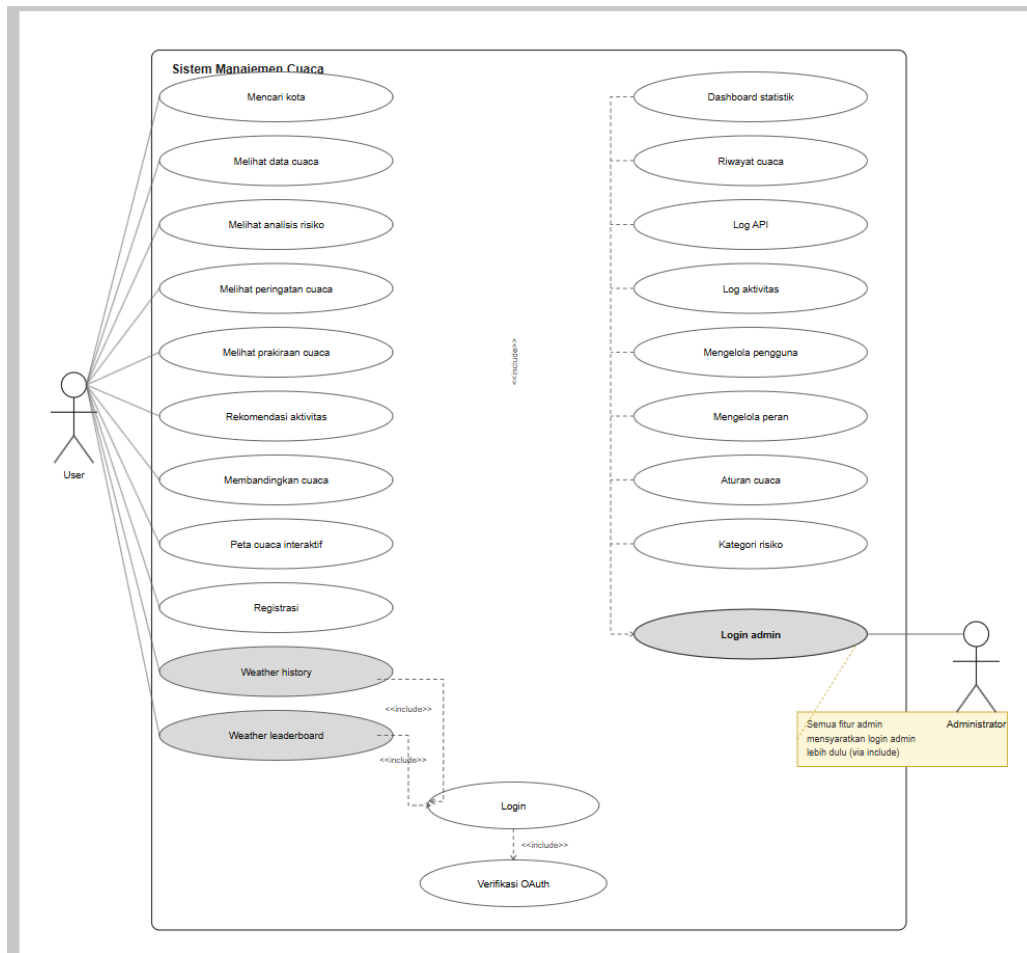
4.3.1 Activity Diagram (Activity Diagram)



Gambar 4.1 Activity Diagram Sistem WeatherInsight

Activity Diagram menggambarkan interaksi antara sistem WeatherInsight dengan entitas eksternal, yaitu Pengguna Umum, Administrator, dan *OpenWeather API*. Pengguna Umum berinteraksi dengan sistem melalui pencarian kota dan menerima hasil analisis cuaca, sedangkan Administrator berinteraksi dengan sistem melalui *dashboard* untuk mengelola *Weather Rules*, *Risk Category*, pengguna, dan peran. *OpenWeather API* berperan sebagai penyedia data cuaca eksternal yang diakses oleh sistem melalui mekanisme pemanggilan API.

4.3.2 Use Case Diagram

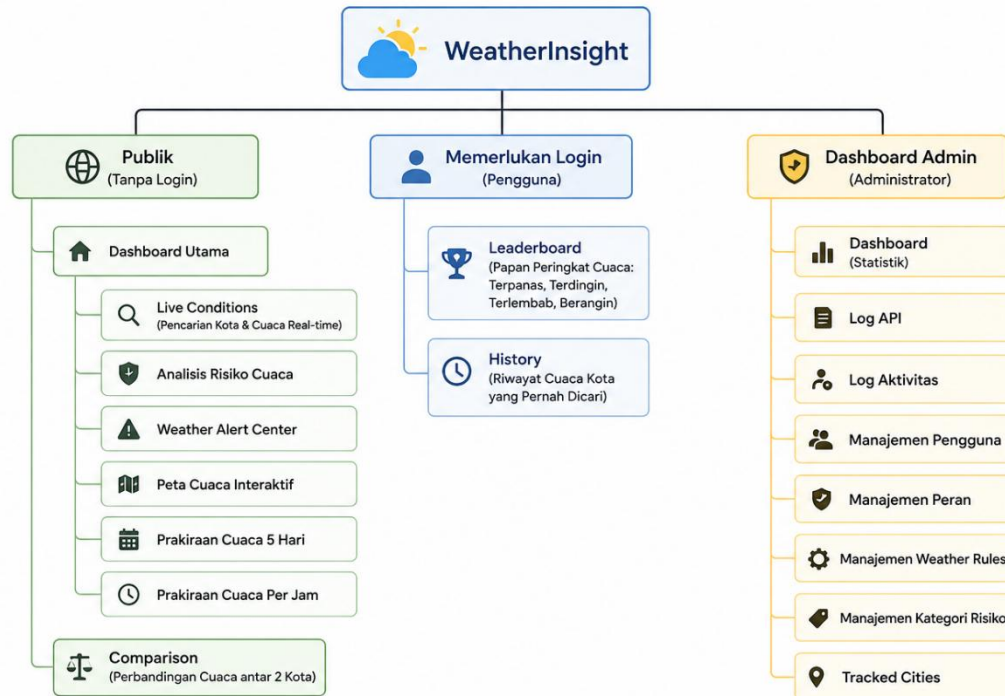


Gambar 4.2 Use Case Diagram Sistem WeatherInsight

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara aktor Pengguna Umum dan Administrator dengan fungsi-fungsi utama sistem WeatherInsight. Pengguna Umum dapat mencari dan melihat kondisi cuaca terkini, melihat prakiraan cuaca, melihat analisis risiko cuaca, membandingkan cuaca antar kota, melihat peta cuaca interaktif, melihat papan peringkat cuaca ekstrem, serta menelusuri riwayat cuaca yang pernah dicari. Administrator, setelah melakukan *login* ke *dashboard admin*, dapat memantau statistik dan *log* sistem, mengelola *Weather Rules* beserta *Risk Category*, mengelola data kota yang dipantau (*Tracked Cities*), serta mengelola data pengguna dan peran akses.

4.3.3 Sitemap

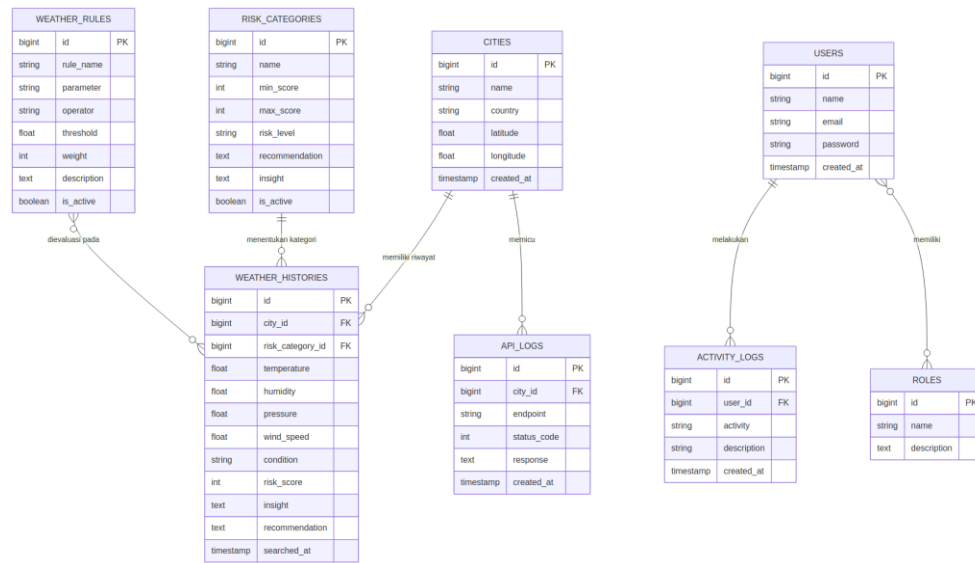
Struktur halaman sistem WeatherInsight terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu halaman publik, halaman yang memerlukan *login*, dan *dashboard admin*, sebagaimana dijelaskan berikut.



Gambar 4.3 Sitemap Struktur Halaman WeatherInsight

- *Dashboard Utama* (Publik): *Live Conditions* (pencarian kota dan cuaca *real-time*), Analisis Risiko Cuaca, *Weather Alert Center*, Peta Cuaca Interaktif, Prakiraan Cuaca 5 Hari, dan Prakiraan Cuaca Per Jam.
- Halaman *Comparison* (Publik): Perbandingan Cuaca antar dua kota.
- Halaman *Leaderboard* (memerlukan *login*): Papan Peringkat Cuaca Terpanas, Terdingin, Terlembab, dan Berangin.
- *Dashboard History* (memerlukan *login*): Riwayat Cuaca Kota yang Pernah Dicari Pengguna.
- *Dashboard Admin*: *Dashboard* (Statistik), *Log API*, *Log Aktivitas*, Manajemen Pengguna, Manajemen Peran, Manajemen *Weather Rules*, Manajemen Kategori Risiko, dan *Tracked Cities*.

4.3.4 Perancangan Basis Data (Entity Relationship Diagram)



Gambar 4.4 Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data WeatherInsight

Rancangan basis data WeatherInsight terdiri atas beberapa entitas utama, yaitu Cities (kota terpantau), Weather Histories (riwayat cuaca), Weather Rules, Risk Categories, API Logs, Activity Logs, Users, dan Roles. Entitas Cities berelasi satu ke banyak dengan Weather Histories, karena satu kota dapat memiliki banyak entri riwayat pencarian. Entitas Weather Rules dan Risk Categories digunakan sebagai referensi dalam proses penentuan kategori risiko pada setiap entri Weather Histories. Entitas Users berelasi banyak ke banyak dengan Roles melalui tabel pivot, sehingga satu pengguna dapat memiliki lebih dari satu peran akses.

4.3.5 Perancangan Weather Rules dan Risk Category

Weather Rule terdiri atas nama aturan (misalnya Angin Kencang, Suhu Tinggi, Kelembapan Tinggi), parameter cuaca yang dievaluasi (suhu, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin), operator pembandingan ($>$, $<$, $=$, $\geq$, $\leq$), nilai ambang batas, kategori risiko yang dihasilkan (Low, Medium, atau High), deskripsi, dan status aktif/tidak aktif. Setiap rule yang cocok dengan kondisi cuaca saat itu akan langsung menentukan Risk Category (Low, Medium, High) sesuai konfigurasi yang ditetapkan oleh *admin* pada rule tersebut.

Atribut	Deskripsi
Nama Kategori	Low Risk, Medium Risk, atau High Risk
Level Risiko	Rendah, Sedang, atau Tinggi
Rekomendasi	Teks rekomendasi aktivitas yang ditampilkan kepada pengguna
Wawasan (Insight)	Narasi penjelasan otomatis mengenai kondisi cuaca
Status	Aktif atau Tidak Aktif

Tabel 4.5 Struktur Data Risk Category

Setiap *Risk Category* memiliki level risiko, rekomendasi, dan insight tersendiri yang ditampilkan kepada pengguna setelah proses pencocokan rule selesai dilakukan, sehingga administrator dapat menyesuaikan narasi dan rekomendasi yang tampil tanpa memerlukan perubahan kode program.

4.3.5 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
<i>Backend</i>	<i>Laravel 12</i>
<i>Admin Panel</i>	<i>Filament v3</i>
<i>Frontend</i>	<i>Blade + Livewire v3</i>
Database	<i>MariaDB</i>
API Cuaca	<i>OpenWeather API</i>
Peta Interaktif	<i>Leaflet.js</i>
Styling	Tailwind CSS
Containerization	<i>Docker</i>
Web Server	<i>Nginx</i>
Version Control	<i>Git & GitHub</i>

Tabel 4.6 Daftar Teknologi yang Digunakan

Pemilihan Laravel didasarkan pada dukungan terhadap pengembangan aplikasi web yang cepat dan terstruktur. Filament digunakan untuk mempercepat pembangunan dashboard admin tanpa membangun antarmuka CRUD dari awal. Livewire memungkinkan komponen reaktif seperti pencarian, perbandingan cuaca, dan papan peringkat tanpa reload halaman penuh. MariaDB dipilih sebagai sistem manajemen basis data yang ringan dan stabil, sedangkan Leaflet.js dipilih karena ringan dan mudah diintegrasikan untuk kebutuhan peta interaktif. Docker digunakan untuk

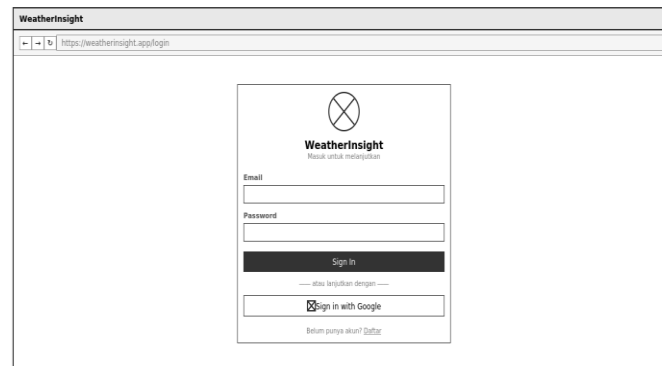
menjaga konsistensi lingkungan pengembangan dan produksi, sementara GitHub digunakan untuk pengelolaan source code dan kolaborasi tim.

Secara keseluruhan, diagram tersebut menunjukkan bahwa Pengguna Umum berperan sebagai aktor yang mengonsumsi informasi cuaca dan hasil analisis risiko tanpa memerlukan hak akses administratif, sedangkan Administrator berperan sebagai aktor yang mengelola konfigurasi dan memantau operasional sistem. Pemisahan use case berdasarkan kedua aktor ini menjadi dasar dalam penentuan hak akses (*role-based access*) pada tahap perancangan basis data dan antarmuka berikutnya.

4.4 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka WeatherInsight disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan sitemap yang telah ditetapkan, dengan tujuan menyajikan informasi cuaca dan hasil analisis risiko secara ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pengguna umum maupun administrator.

4.4.1 Wireframe Halaman Login Pengguna (Email/Password dan Google OAuth)

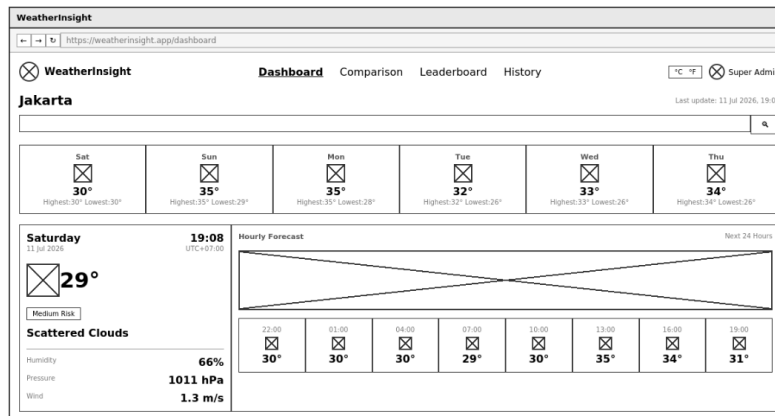


The wireframe shows a web browser window with the title 'WeatherInsight' and the address bar displaying 'https://weatherinsight-app/login'. The main content area contains a login form. At the top of the form is the WeatherInsight logo, which consists of a circle with an 'X' inside, followed by the text 'WeatherInsight' and 'Risiko untuk melangkah'. Below the logo are two input fields: 'Email' and 'Password'. Under the 'Password' field is a 'Sign in' button. Below the 'Sign in' button is a line of text that says 'atau terhubung dengan:'. Below this text is a 'Sign in with Google' button. At the bottom of the form is a link that says 'Belum punya akun? Daftar'.

Menunjukkan *wireframe* halaman *login* pengguna pada sistem WeatherInsight. Halaman ini berfungsi sebagai gerbang autentikasi bagi pengguna untuk mengakses fitur yang memerlukan akun, seperti *Leaderboard* dan *Dashboard History*. Pengguna dapat masuk menggunakan *email* dan *password* melalui formulir *login* yang tersedia, atau menggunakan akun Google (*Google OAuth*) untuk proses autentikasi yang lebih cepat dan praktis.

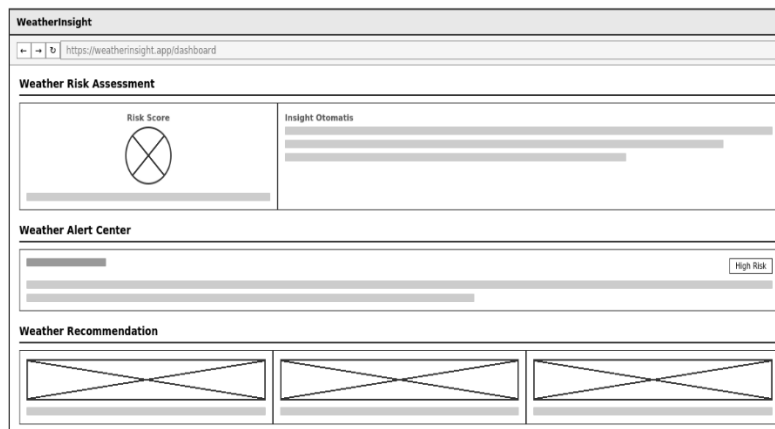
Selain itu, halaman *login* juga menyediakan tautan Daftar bagi pengguna yang belum memiliki akun. Desain halaman dibuat sederhana dan mudah digunakan agar proses masuk ke sistem dapat dilakukan dengan cepat dan nyaman.

4.4.2 Wireframe Dashboard Utama



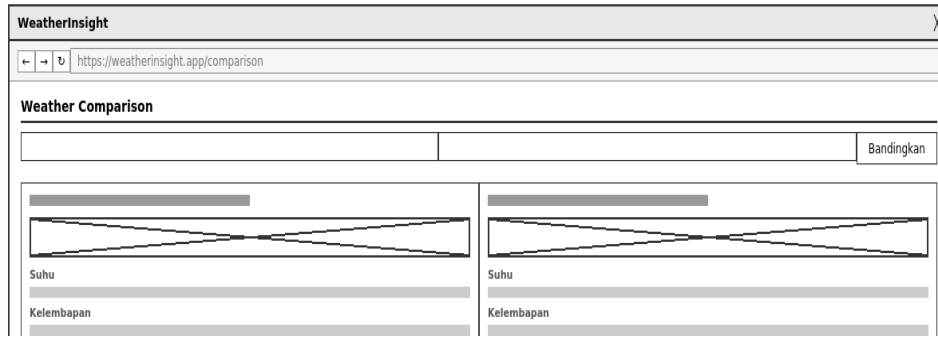
Gambar 4.5 Wireframe Dashboard Utama (Live Conditions)

Dashboard utama menampilkan kolom pencarian kota pada bagian atas, diikuti panel *Live Conditions* yang menyajikan suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin. Di bawahnya ditampilkan panel Analisis Risiko berupa kategori risiko, insight, dan rekomendasi aktivitas, serta panel *Weather Alert Center* yang menyoroti kota-kota berkategori risiko tinggi. Prakiraan cuaca 5 hari dan per jam ditampilkan dalam bentuk kartu horizontal, sedangkan Peta Cuaca Interaktif ditampilkan pada bagian bawah *dashboard*.



Gambar 4.6 Wireframe Weather Risk Assessment, Weather Alert Center, dan Weather Recommendation

Menunjukkan *wireframe* halaman utama analisis cuaca pada WeatherInsight. Halaman ini menampilkan *Weather Risk Assessment* yang berisi kategori risiko dan insight otomatis, *Weather Alert Center* untuk menampilkan peringatan cuaca berdasarkan tingkat risiko, serta *Weather Recommendation* yang memberikan rekomendasi aktivitas sesuai kondisi cuaca saat ini.



Gambar 4.7 Wireframe Halaman Weather Comparison

Halaman *Comparison* menampilkan dua kolom *input* nama kota beserta hasil perbandingan suhu, kelembapan, kondisi cuaca, dan kategori risiko yang disusun berdampingan, dengan penyorotan visual pada perbedaan kategori risiko antara kedua kota. Halaman *Leaderboard* menampilkan daftar kota yang terurut berdasarkan parameter paling ekstrem, seperti suhu tertinggi, suhu terendah, kelembapan tertinggi, atau kecepatan angin tertinggi.

#	Kota	Nilai	Kategori
1			High Risk
2			High Risk
3			Medium Risk
4			Medium Risk
5			Low Risk

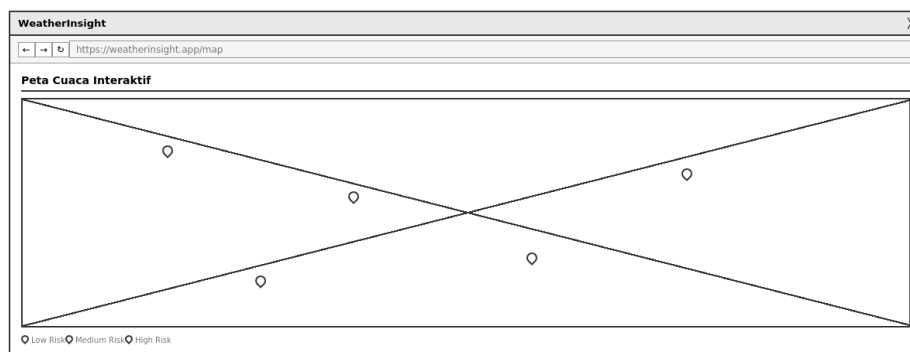
Gambar 4.8 Wireframe Halaman Weather Leaderboard

Menunjukkan *wireframe* halaman *Weather Leaderboard* yang menampilkan peringkat kota berdasarkan kondisi cuaca tertentu. Halaman ini menyediakan beberapa kategori *leaderboard*, yaitu Terpanas, Terdingin, Terlembab, dan Berangin. Setiap kategori menampilkan daftar kota beserta nilai parameter cuaca yang digunakan sebagai dasar peringkat serta kategori risiko yang dihasilkan dari proses analisis. Fitur ini membantu pengguna membandingkan kondisi cuaca antar kota secara cepat dan informatif.

Tanggal	Kota	Suhu	Kategori Risiko	Detail
			Low Risk	Lihat
			Medium Risk	Lihat
			High Risk	Lihat
			Low Risk	Lihat
			Medium Risk	Lihat

Gambar 4.9 Wireframe Halaman Weather History

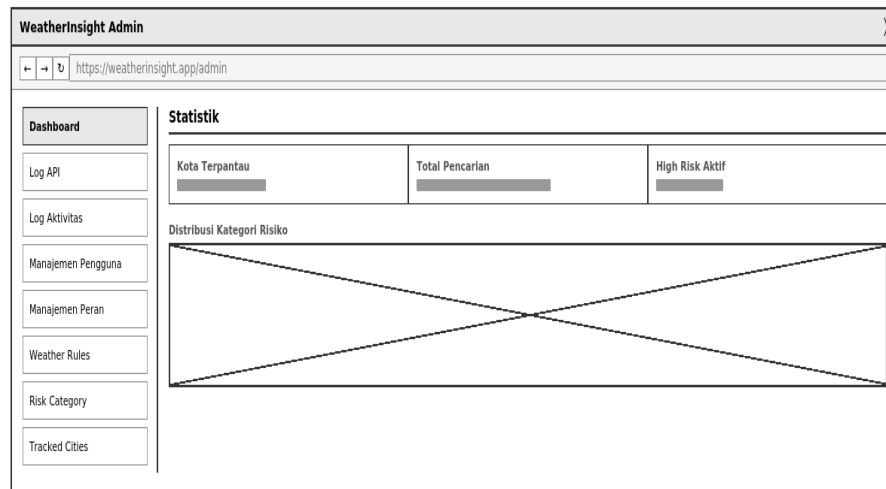
Halaman *History* menampilkan riwayat pencarian pengguna secara kronologis, lengkap dengan hasil analisis pada setiap entri, sehingga pengguna dapat menelusuri tren kondisi cuaca suatu kota dari waktu ke waktu.



Gambar 4.10 Wireframe Peta Cuaca Interaktif

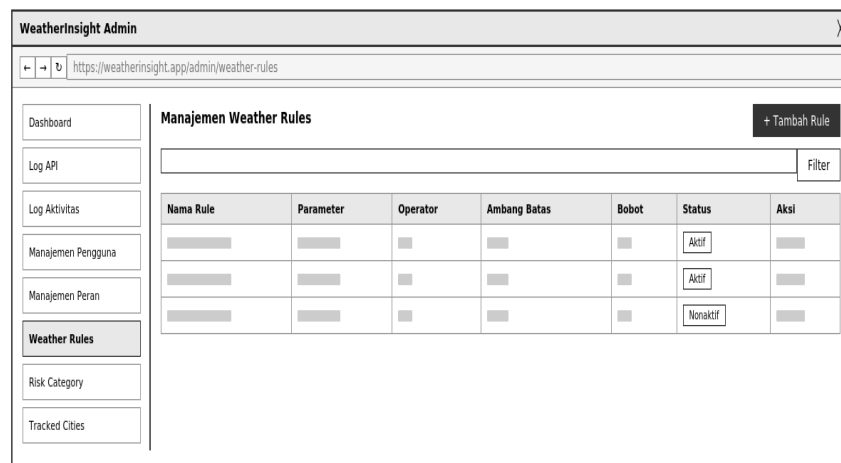
Peta Cuaca Interaktif menampilkan marker untuk setiap kota yang memiliki data cuaca tersimpan, dengan warna marker yang disesuaikan dengan kategori risiko, serta popup informasi cuaca singkat yang muncul ketika marker diklik oleh pengguna.

4.4.4 Wireframe Dashboard Admin



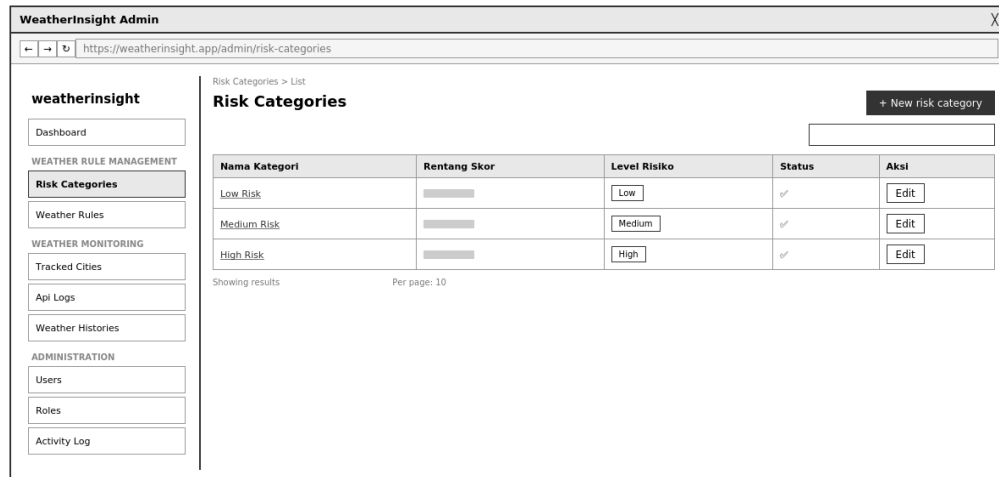
Gambar 4.11 Wireframe Dashboard Admin (Statistik)

Dashboard Admin berbasis *Filament* menyajikan ringkasan statistik (jumlah kota terpantau, jumlah pencarian, distribusi kategori risiko) pada halaman utama, serta menu navigasi menuju Manajemen *Weather Rules*, Manajemen Kategori Risiko, *Log API*, *Log Aktivitas*, Manajemen Pengguna, dan Manajemen Peran.



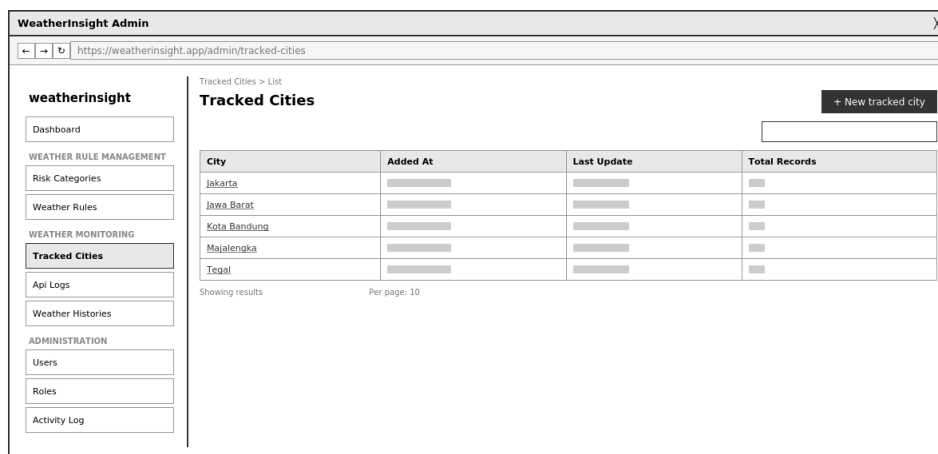
Gambar 4.12 Wireframe Manajemen Weather Rules

menunjukkan *wireframe* halaman Manajemen *Weather Rules* yang digunakan administrator untuk mengelola aturan analisis risiko cuaca pada sistem WeatherInsight. Halaman ini menampilkan daftar rule yang berisi nama rule, parameter cuaca, operator, ambang batas, kategori risiko, dan status. Administrator dapat menambahkan rule baru,



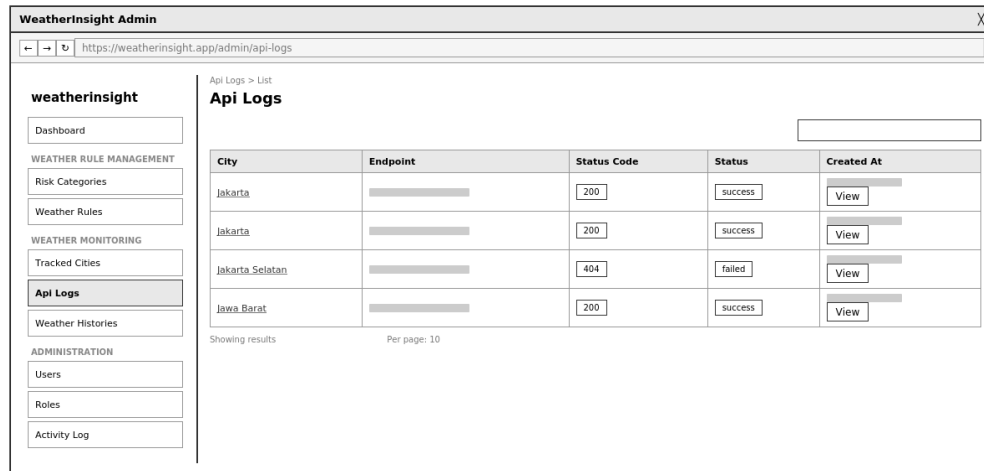
Gambar 4.13 Wireframe Risk Categories (Manajemen Kategori Risiko)

Halaman *Risk Categories* menampilkan daftar kategori risiko (Low, Medium, High) beserta status aktifnya dalam bentuk tabel, dengan tombol "New risk category" untuk menambah kategori baru dan aksi Edit pada setiap baris, sehingga administrator dapat menyesuaikan deskripsi dan rekomendasi tiap kategori risiko tanpa mengubah kode sumber.



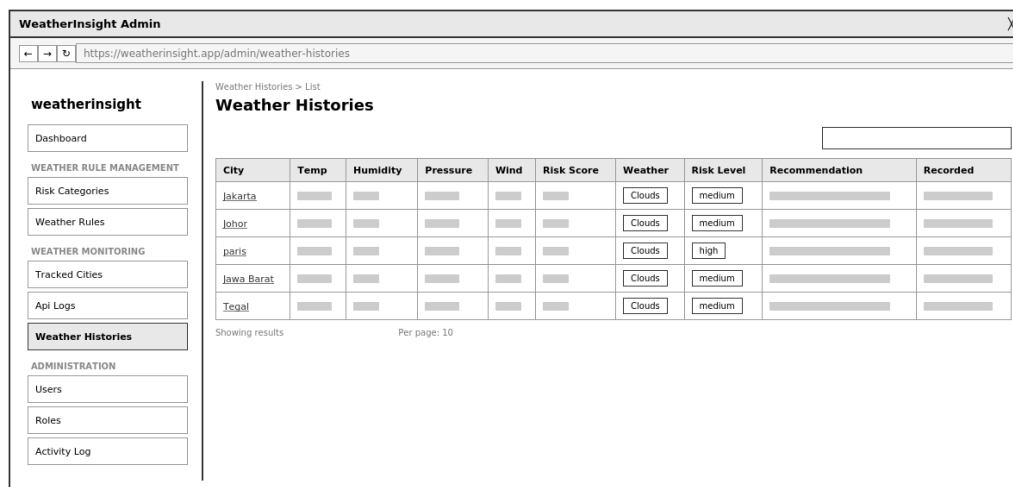
Gambar 4.14 Wireframe Tracked Cities

Halaman *Tracked Cities* menampilkan daftar kota yang telah dipantau sistem, lengkap dengan waktu penambahan, waktu pembaruan terakhir, dan jumlah total data cuaca yang tersimpan untuk setiap kota, sehingga administrator dapat memantau cakupan kota yang aktif dipantau oleh WeatherInsight.



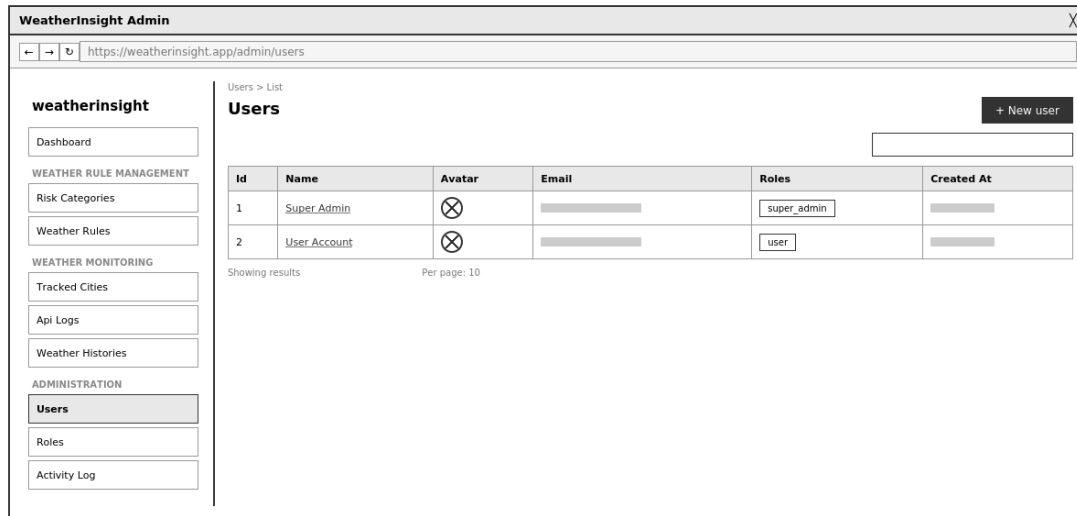
Gambar 4.15 Wireframe Api Logs

Halaman *Api Logs* menyajikan riwayat pemanggilan *OpenWeather API* dalam bentuk tabel yang mencakup kota, *endpoint* yang dipanggil, kode status, status keberhasilan (success/failed), dan waktu pemanggilan, sehingga memudahkan administrator menelusuri penyebab kegagalan pengambilan data cuaca.



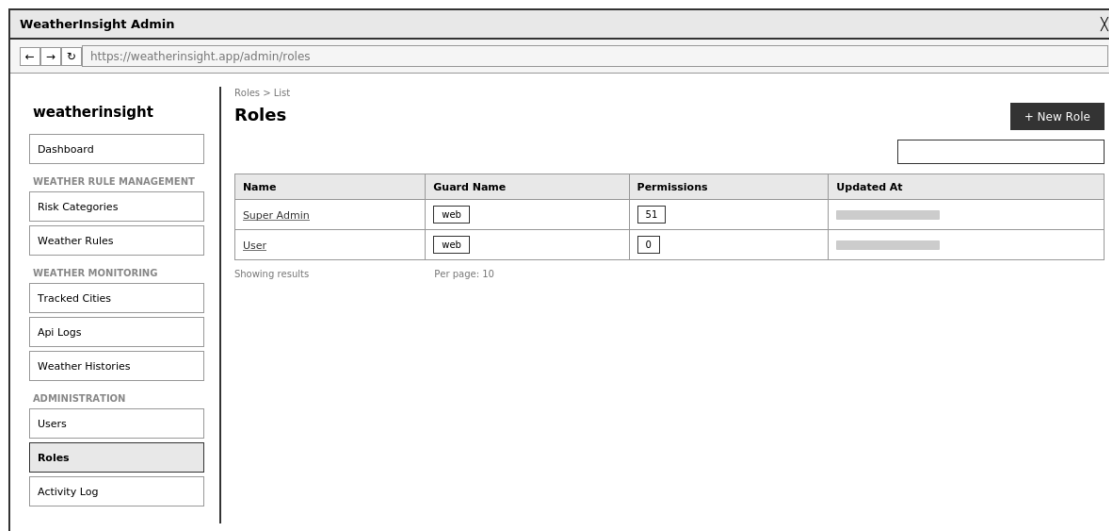
Gambar 4.16 Wireframe Weather Histories (Admin)

Halaman *Weather Histories* pada *dashboard admin* menampilkan seluruh riwayat cuaca dari semua kota secara terpusat, termasuk suhu, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, kategori risiko, dan rekomendasi aktivitas, sehingga administrator dapat memantau tren cuaca lintas kota dalam satu tampilan.



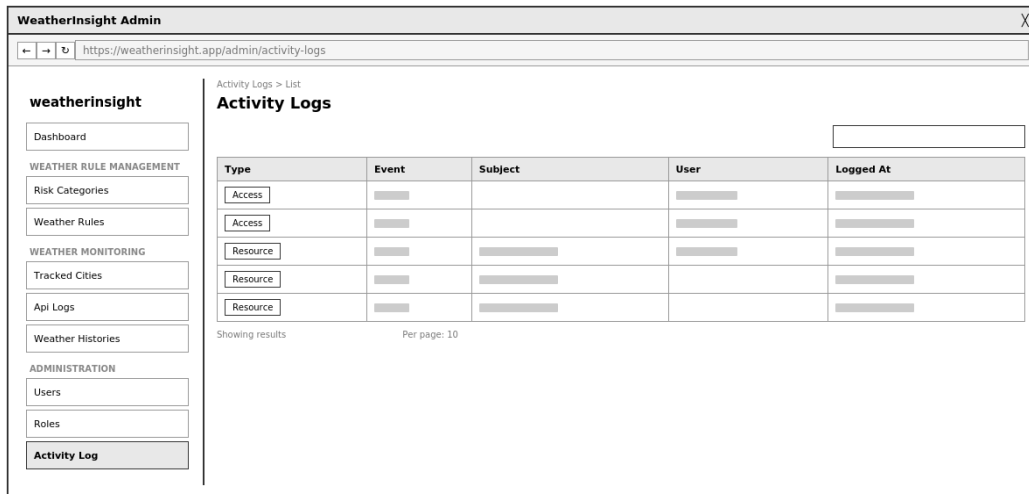
Gambar 4.17 Wireframe Manajemen Pengguna (Users)

Halaman *Users* menampilkan daftar pengguna sistem beserta nama, avatar, *email*, dan peran (*role*) yang dimiliki, dengan tombol "New user" untuk menambah pengguna baru dan aksi View, Edit, serta Delete pada setiap baris untuk mengelola akun pengguna.



Gambar 4.18 Wireframe Manajemen Peran (Roles)

Halaman *Roles* menampilkan daftar peran akses (*role*) yang tersedia pada sistem beserta guard name, jumlah permission yang melekat, dan waktu pembaruan terakhir, sehingga administrator dapat mengatur hak akses pengguna secara terpusat.



Gambar 4.19 Wireframe Activity Log

Halaman *Activity Log* mencatat seluruh aktivitas yang terjadi pada sistem, mencakup jenis aktivitas (Access atau Resource), event yang terjadi (*Login*, Created, Updated, dsb.), subjek terkait, pengguna yang melakukan aksi, dan waktu kejadian, sehingga mendukung kebutuhan audit dan pemantauan operasional sistem.

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem WeatherInsight dilakukan secara bertahap mengikuti lima iterasi yang telah direncanakan pada tahap perancangan. *Backend* dibangun menggunakan *Laravel* 12 dengan *Eloquent* ORM untuk pengelolaan data kota, riwayat cuaca, *Weather Rules*, *Risk Category*, *log* API, dan *log* aktivitas. Komponen antarmuka yang membutuhkan interaktivitas, seperti pencarian kota, perbandingan cuaca, dan papan peringatan, dibangun menggunakan *Livewire* v3 agar dapat diperbarui secara reaktif tanpa memuat ulang halaman secara penuh. *Dashboard* administrasi dibangun menggunakan *Filament* v3, yang menyediakan modul CRUD siap pakai untuk *Weather Rules*, *Risk Category*, pengguna, dan peran akses. Basis data menggunakan *MariaDB*, sedangkan lingkungan pengembangan dan produksi dikelola menggunakan *Docker* dan *Nginx* untuk menjaga konsistensi konfigurasi antar lingkungan.

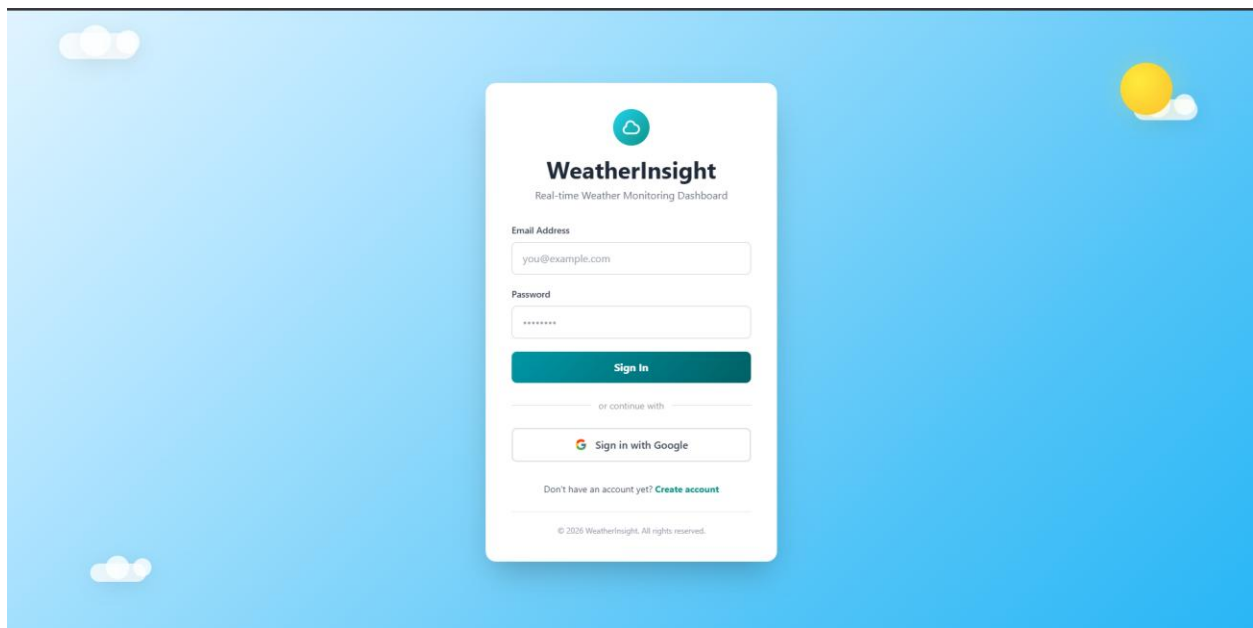
Integrasi dengan *OpenWeather API* dilakukan melalui pemanggilan *endpoint* current weather dan forecast, dengan setiap pemanggilan dicatat pada tabel *log* API beserta *endpoint*, status code, dan *response* yang diterima. Pencatatan ini memungkinkan tim maupun administrator menelusuri penyebab kegagalan pengambilan data apabila terjadi gangguan pada layanan *OpenWeather API*. Visualisasi peta interaktif diimplementasikan menggunakan *Leaflet.js* dengan marker yang diberi warna berbeda sesuai kategori risiko kota, sehingga pengguna dapat dengan cepat mengenali kota-kota yang memerlukan kewaspadaan lebih tinggi hanya dari tampilan peta.

5.1.1 Implementasi per Iterasi

1. Iterasi 1 — Informasi Cuaca Dasar: mengimplementasikan fitur pencarian kota yang terhubung dengan *endpoint* current weather *OpenWeather API*, penyajian data cuaca *real-time*, serta prakiraan cuaca 5 hari dan per jam yang diagregasi dari data interval 3 jam yang disediakan API.
2. Iterasi 2 — Analisis dan Peringatan Cuaca: mengimplementasikan mesin analisis risiko yang mencocokkan data cuaca dengan *Weather Rules* aktif untuk menghasilkan kategori risiko, dilengkapi rekomendasi aktivitas, insight otomatis, serta *Weather Alert Center* untuk kota berkategori risiko tinggi.

3. Iterasi 3 — Riwayat dan Perbandingan: mengimplementasikan penyimpanan riwayat cuaca otomatis setiap kali pencarian dilakukan, fitur perbandingan dua kota menggunakan komponen Livewire, serta papan peringkat cuaca ekstrem berdasarkan data riwayat terbaru.
4. Iterasi 4 — Visualisasi dan Akses *Admin*: mengimplementasikan Peta Cuaca Interaktif berbasis *Leaflet.js*, mekanisme *login* administrator, serta modul manajemen *Weather Rules* pada *dashboard Filament*.
5. Iterasi 5 — *Monitoring* dan Manajemen *Admin*: mengimplementasikan modul *monitoring* riwayat cuaca, *log* API, dan *log* aktivitas, dilengkapi manajemen pengguna, manajemen peran, dan ringkasan statistik pada *dashboard admin*.

5.1.2 Implementasi Antarmuka Pengguna



Gambar 5.1 Tampilan Login

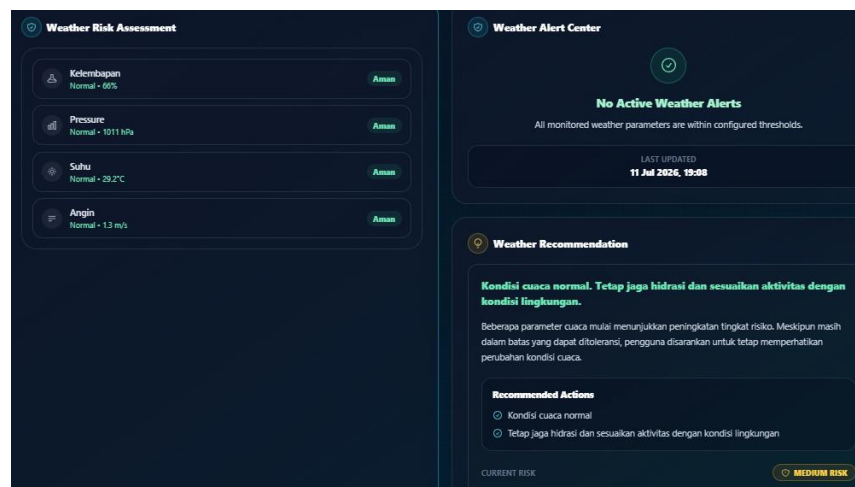
Halaman ini berfungsi sebagai gerbang autentikasi bagi pengguna untuk mengakses fitur-fitur yang memerlukan akun, seperti *Leaderboard* dan *Dashboard History*.

Pengguna dapat masuk menggunakan *email* dan *password* melalui formulir *login* yang tersedia, atau menggunakan opsi "Sign in with Google" untuk proses autentikasi yang lebih cepat dan praktis melalui akun Google.



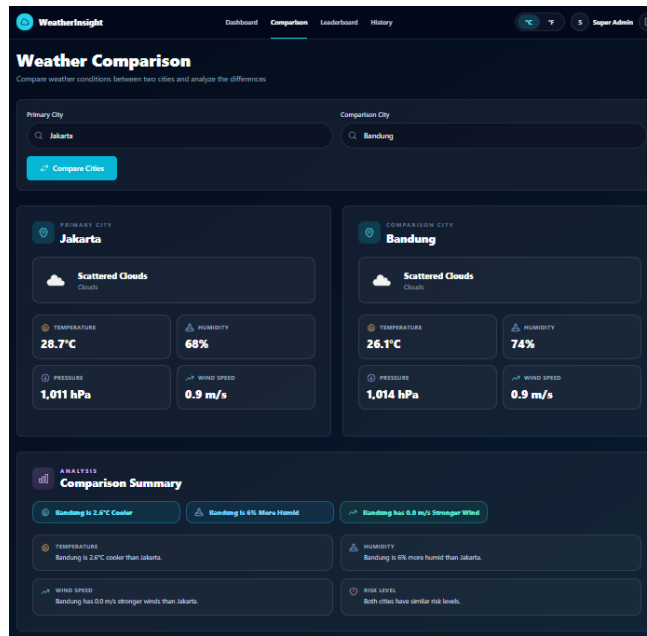
Gambar 5.2 Tampilan Dashboard Utama (Live Conditions)

Halaman ini menampilkan informasi cuaca terkini berdasarkan kota yang dipilih pengguna, meliputi suhu, kondisi cuaca, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin. Selain itu, tersedia prakiraan cuaca beberapa hari ke depan serta grafik prakiraan per jam yang membantu pengguna memantau perubahan kondisi cuaca secara lebih detail dan *real-time*.



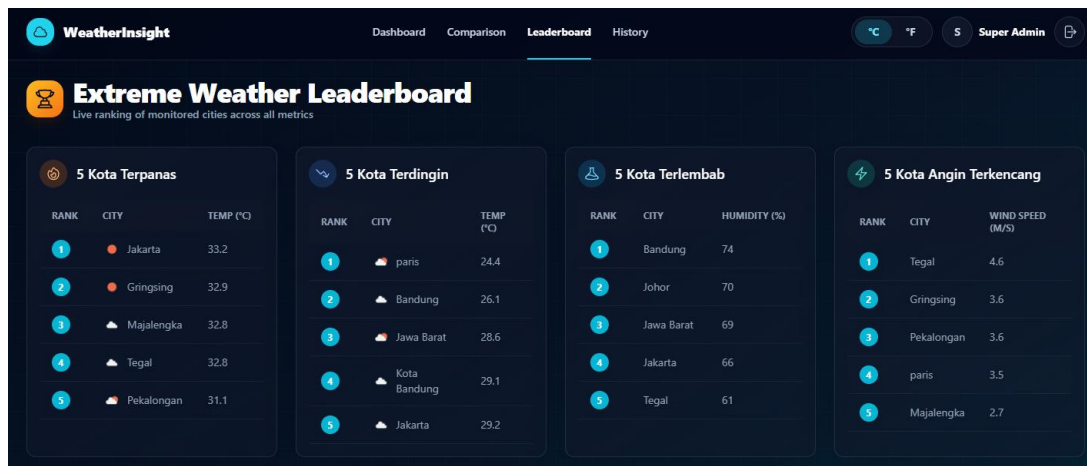
Gambar 5.3 Tampilan Analisis Risiko dan Rekomendasi Aktivitas

Halaman ini menampilkan hasil evaluasi beberapa parameter cuaca, seperti kelembapan, tekanan udara, suhu, dan kecepatan angin. Selain itu, sistem menampilkan *Weather Alert Center* sebagai pusat informasi peringatan cuaca serta *Weather Recommendation* yang berisi rekomendasi aktivitas dan tindakan yang sesuai dengan kondisi cuaca yang sedang berlangsung.



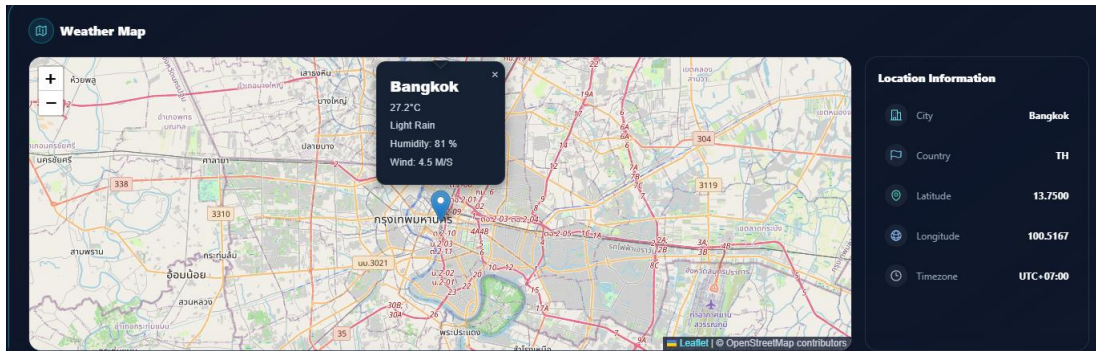
Gambar 5.4 Tampilan Halaman Weather Comparison

Halaman *Weather Comparison* yang digunakan untuk membandingkan kondisi cuaca antara dua kota. Pengguna dapat memilih kota utama dan kota pembandingan, kemudian sistem menampilkan informasi cuaca masing-masing kota seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin.



Gambar 5.5 Tampilan Halaman Weather Leaderboard

Halaman *Weather Leaderboard* yang menyajikan peringkat kota berdasarkan parameter cuaca ekstrem yang dipantau oleh sistem. Informasi ditampilkan dalam empat kategori, yaitu 5 Kota Terpanas, 5 Kota Terdingin, 5 Kota Terlembab, dan 5 Kota Angin Terkencang. Setiap kategori menampilkan urutan kota beserta nilai parameter cuaca yang menjadi dasar peringkat.



Gambar 5.6 Tampilan Peta Cuaca Interaktif (Leaflet.js)

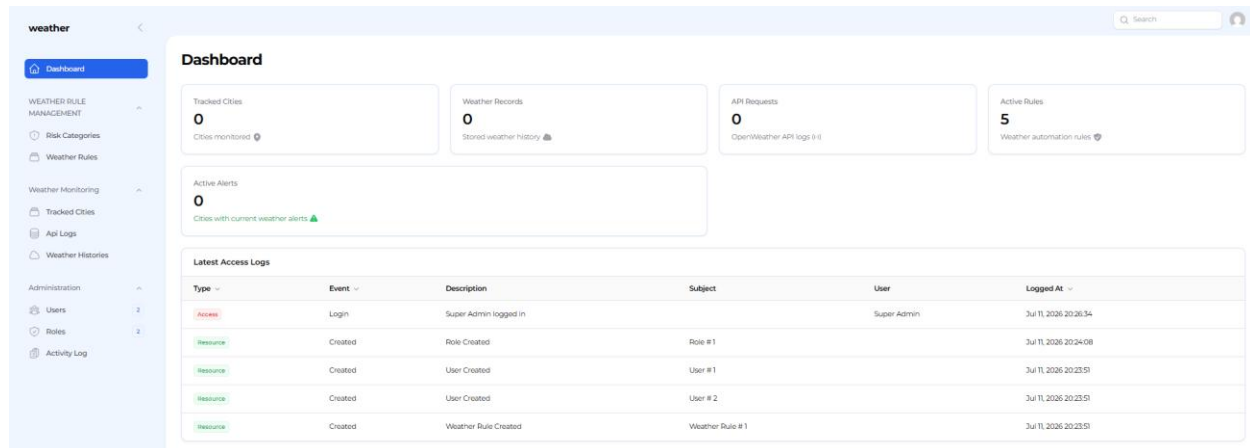
Tampilan fitur Peta Cuaca Interaktif pada sistem WeatherInsight yang dibangun menggunakan pustaka *Leaflet.js*. Halaman ini menyajikan visualisasi spasial berupa peta dunia yang dilengkapi dengan marker untuk setiap kota yang memiliki data cuaca tersimpan di sistem. Setiap marker ditempatkan pada koordinat latitude dan longitude kota yang bersangkutan, sehingga pengguna dapat melihat persebaran lokasi kota yang dipantau secara geografis.

DATE & TIME	CITY	TEMP	HUMIDITY	PRESSURE	WIND	RISK	WEATHER
11 Jul 2026 19:00	Bangkok	27.2°C	81%	1,005 hPa	4.5 m/s	Low Risk MEDIUM	Light Rain
11 Jul 2026 20:00	Pesaga	26.9°C	86%	1,010 hPa	2.5 m/s	Low Risk MEDIUM	Scattered Clouds
11 Jul 2026 20:00	Jakarta	28.7°C	70%	1,012 hPa	1.3 m/s	Low Risk MEDIUM	Overcast Clouds
11 Jul 2026 19:00	Bandung	26.1°C	74%	1,014 hPa	0.9 m/s	Low Risk MEDIUM	Scattered Clouds
11 Jul 2026 19:00	Jakarta	29.2°C	66%	1,011 hPa	1.3 m/s	Low Risk MEDIUM	Scattered Clouds
11 Jul 2026 18:00	Paris	24.4°C	48%	1,016 hPa	3.5 m/s	Low Risk LOW	Few Clouds
11 Jul 2026 13:30	Johor	30.4°C	70%	1,010 hPa	2.4 m/s	Low Risk MEDIUM	Light Rain

Gambar 5.7 Tampilan Halaman Weather History

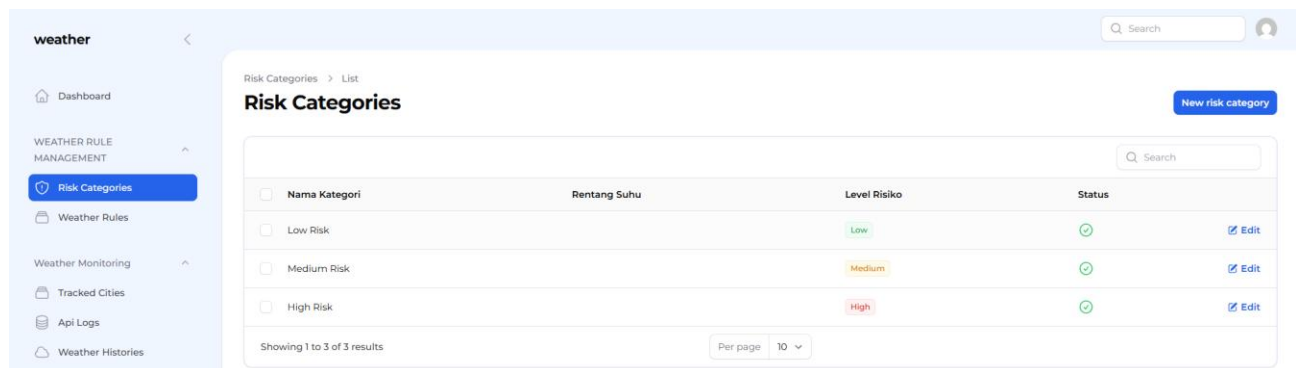
Tampilan halaman *Weather History* pada sistem WeatherInsight. Halaman ini menyajikan riwayat pencarian cuaca pengguna secara kronologis dalam bentuk tabel yang berisi informasi lengkap setiap entri, meliputi tanggal dan waktu pencarian, nama kota, suhu, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, kategori risiko, dan kondisi cuaca.

5.1.3 Implementasi Antarmuka Admin



Gambar 5.8 Tampilan Dashboard Admin Filament

Halaman ini menyajikan ringkasan statistik operasional sistem berupa kartu metrik (jumlah kota terpantau, data cuaca tersimpan, panggilan API, dan aturan aktif), serta panel Latest Access Logs yang mencatat aktivitas terkini sistem. Di sisi kiri terdapat navigasi sidebar yang menghubungkan ke menu pengelolaan *Weather Rules*, pemantauan kota dan *log* API, riwayat cuaca, serta manajemen pengguna, peran, dan aktivitas. Seluruh tampilan dirancang untuk memudahkan administrator memantau dan mengelola sistem secara terpusat.



Gambar 5.9 Tampilan Manajemen Risk Category pada Filament

Halaman ini menyajikan daftar kategori risiko yang telah dikonfigurasi dalam sistem, meliputi Low Risk, Medium Risk, dan High Risk, beserta Level Risiko, Rentang Suhu dan Status masing-masing kategori.

☐	Nama Aturan	Kondisi	Aktif	
☐	Suhu Tinggi	Suhu di atas 35.00°C		Edit
☐	Kelembapan Tinggi	Kelembapan di atas 85.00%		Edit
☐	Angin Kencang	Kecepatan Angin di atas 20.00m/s		Edit
☐	Tekanan Udara Rendah	Tekanan Udara di bawah 1000.00hPa		Edit
☐	Tekanan Udara Tinggi	Tekanan Udara di atas 1020.00hPa		Edit

Showing 1 to 5 of 5 results Per page 10

Gambar 5.10 Tampilan Manajemen Weather Rules pada Filament

Halaman ini menyajikan daftar aturan analisis risiko cuaca yang telah dikonfigurasi sistem, menampilkan informasi seperti Nama Aturan, Kondisi (parameter cuaca beserta operator dan ambang batas), serta status aktif/tidak aktif dari setiap rule.

City	Added At	Last Update	total records
Jakarta	11 Jul 2026 12:29	8 hours ago	32
Jawa Barat	11 Jul 2026 13:29	7 hours ago	3
Kota Bandung	11 Jul 2026 13:29	7 hours ago	3
Majalengka	11 Jul 2026 13:29	7 hours ago	3
Tegal	11 Jul 2026 13:31	7 hours ago	3
Pekalongan	11 Jul 2026 13:31	7 hours ago	3
Ciringasing	11 Jul 2026 13:31	7 hours ago	3
Johor	11 Jul 2026 13:31	7 hours ago	3
paris	11 Jul 2026 13:32	7 hours ago	3
Bandung	11 Jul 2026 19:49	1 hour ago	1

Showing 1 to 10 of 12 results Per page 10 1 2 >

Gambar 5.11 Tampilan Tracked Cities

Halaman ini menyajikan daftar kota-kota yang sedang dipantau oleh sistem beserta informasi penting seperti tanggal penambahan kota (*Added At*), waktu pembaruan terakhir (*Last Update*), dan jumlah total data cuaca (*total records*) yang tersimpan untuk setiap kota.

City	Endpoint	Status code	Status	Created at
Jakarta	OpenWeather Current API	200	success	11 Jul 2026 17:28
Jakarta	OpenWeather Forecast API	200	success	11 Jul 2026 17:28
Jakarta	OpenWeather Current API	200	success	11 Jul 2026 17:55
Jakarta	OpenWeather Forecast API	200	success	11 Jul 2026 17:55
Jawa Barat	OpenWeather Current API	200	success	11 Jul 2026 18:00
Kota Bandung	OpenWeather Current API	200	success	11 Jul 2026 18:00
Majalengka	OpenWeather Current API	200	success	11 Jul 2026 18:00
Tegal	OpenWeather Current API	200	success	11 Jul 2026 18:00
Pekalongan	OpenWeather Current API	200	success	11 Jul 2026 18:00
Gringsing	OpenWeather Current API	200	success	11 Jul 2026 18:00

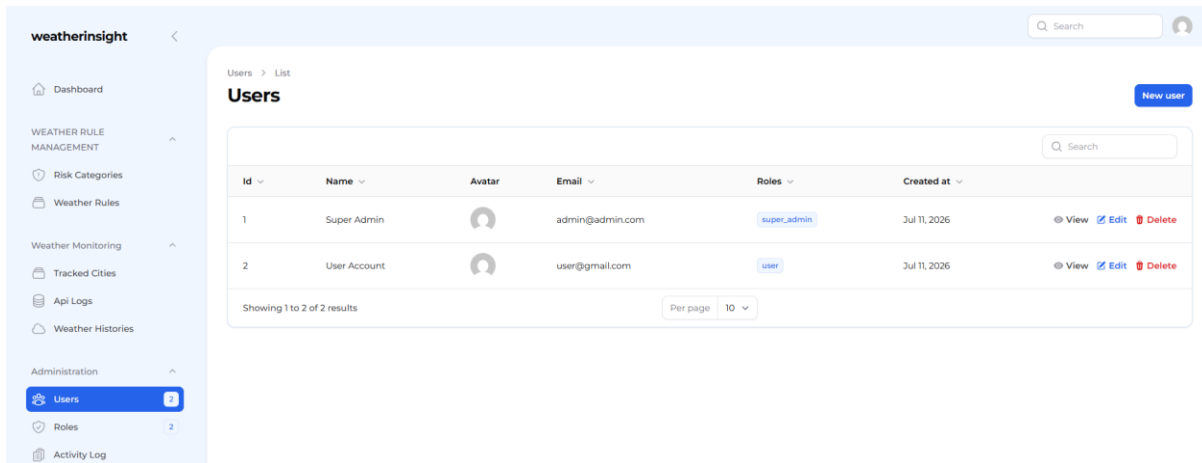
Gambar 5.12 Tampilan API Logs

Halaman ini menyajikan riwayat pemanggilan *OpenWeather API* dalam bentuk tabel yang mencakup informasi penting seperti kota (City) yang dipanggil, *endpoint* API yang digunakan (Current atau Forecast), status code *response*, status keberhasilan (success/failed), serta waktu pemanggilan (Created at).

City	Temperature	Humidity	Pressure	Wind	Weather main	Risk level	Recommendation	Recorded
Bandung	26 °C	76 %	1015 hPa	1.08 m/s	Clouds	medium	Kondisi cuaca normal. Tetap jaga hidrasi...	11 Jul 2026 21:00
Petaja	26.5 °C	86 %	1011 hPa	2.01 m/s	Clouds	medium	Kondisi cuaca normal. Tetap jaga hidrasi...	11 Jul 2026 21:00
Bengkulu	27.73 °C	77 %	1006 hPa	4.53 m/s	Clouds	medium	Kondisi cuaca normal. Tetap jaga hidrasi...	11 Jul 2026 21:00
Kota Bandung	26 °C	76 %	1015 hPa	1.08 m/s	Clouds	medium	Kondisi cuaca normal. Tetap jaga hidrasi...	11 Jul 2026 21:00
Majalengka	28.99 °C	80 %	1014 hPa	1.7 m/s	Clouds	medium	Kondisi cuaca normal. Tetap jaga hidrasi...	11 Jul 2026 21:00
Tegal	29.17 °C	74 %	1013 hPa	2.07 m/s	Clouds	medium	Kondisi cuaca normal. Tetap jaga hidrasi...	11 Jul 2026 21:00
Pekalongan	28.35 °C	74 %	1013 hPa	1.8 m/s	Clouds	medium	Kondisi cuaca normal. Tetap jaga hidrasi...	11 Jul 2026 21:00
Gringsing	28.59 °C	77 %	1014 hPa	1.55 m/s	Clouds	medium	Kondisi cuaca normal. Tetap jaga hidrasi...	11 Jul 2026 21:00
Juher	28.79 °C	85 %	1011 hPa	1.31 m/s	Rain	medium	Kondisi cuaca normal. Tetap jaga hidrasi...	11 Jul 2026 21:00
Parit	36.23 °C	23 %	1015 hPa	3.56 m/s	Clear	high	Batasi aktivitas di luar ruangan pada si...	11 Jul 2026 21:00

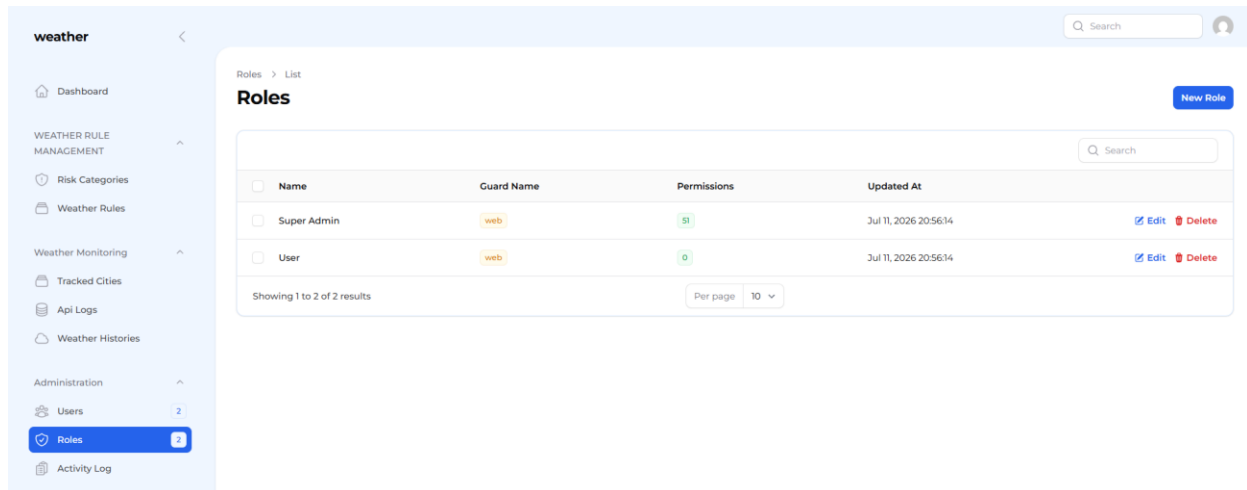
Gambar 5.13 Tampilan Histories

Halaman ini menyajikan seluruh riwayat cuaca dari semua kota yang dipantau sistem secara terpusat dalam bentuk tabel, mencakup informasi lengkap seperti nama kota, suhu, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, kondisi cuaca, tingkat risiko, serta rekomendasi aktivitas yang dihasilkan sistem.



Gambar 5.14 Tampilan Manajemen Users

Halaman ini menyajikan daftar akun pengguna sistem beserta informasi penting seperti nama, avatar, alamat *email*, dan peran (*Roles*) yang dimiliki oleh masing-masing pengguna.



Gambar 5.15 Tampilan Manajemen Role

Halaman ini menyajikan daftar peran akses yang tersedia dalam sistem, meliputi *Super Admin* dan *User*, beserta informasi Guard Name, jumlah Permission yang melekat pada setiap peran, serta waktu pembaruan terakhir (Updated At)

Type	Event	Subject	User	Logged At
Resource	Created	Api Log # 93		11/07/2026 21:00:03
Resource	Created	Weather History # 69		11/07/2026 21:00:03
Resource	Created	Api Log # 94		11/07/2026 21:00:03
Resource	Created	Weather History # 70		11/07/2026 21:00:03
Resource	Created	Api Log # 95		11/07/2026 21:00:03
Resource	Created	Weather History # 71		11/07/2026 21:00:03
Resource	Created	Api Log # 86		11/07/2026 21:00:02
Resource	Created	Weather History # 62		11/07/2026 21:00:02
Resource	Created	Api Log # 87		11/07/2026 21:00:02
Resource	Created	Weather History # 63		11/07/2026 21:00:02

Gambar 5.16 Tampilan Activity Log

Halaman ini mencatat seluruh aktivitas yang terjadi dalam sistem secara kronologis, mencakup informasi seperti jenis aktivitas (Type), event yang terjadi (Created, Updated, Deleted, dll.), subjek terkait (Api Log, Weather History, dll.), pengguna yang melakukan aksi, serta waktu kejadian (Logged At).

5.1.4 Integrasi dengan OpenWeather API

Integrasi data cuaca pada WeatherInsight diimplementasikan melalui kelas OpenWeatherService, yang menyediakan dua method utama, yaitu `current()` untuk mengambil data cuaca terkini dan `forecast()` untuk mengambil data prakiraan cuaca lima hari dari OpenWeather API. Kedua method memanfaatkan mekanisme *cache Laravel* (`Cache::remember()`) selama 10 menit agar tidak memanggil API secara berulang untuk kota yang sama dalam rentang waktu singkat, sekaligus mencatat setiap pemanggilan pada tabel Api Log melalui *model ApiLog*, mencakup kota, *endpoint*, status code, dan status keberhasilan pemanggilan[10].

```

1  <?php=
2
3  namespace App\Services\Weather;
4
5  use App\Models\ApiLog;
6  use Illuminate\Support\Facades\Cache;
7  use Illuminate\Support\Facades\Http;
8  class OpenWeatherService
9  {
10     public function current(string $city = 'Jakarta'): array
11     {
12         $city = ucwords(strtolower($city));
13         $cacheKey = "weather:current:{$city}";
14         $cacheDuration = now()->addMinutes(10);
15
16         return Cache::remember($cacheKey, $cacheDuration, function () use ($city) {
17             $response = Http::get(
18                 'https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather',
19                 [
20                     'q' => $city,
21                     'appid' => env('OPENWEATHER_API_KEY'),
22                     'units' => 'metric',
23                 ]
24             );
25
26             ApiLog::create([
27                 'city' => $city,
28                 'endpoint' => 'OpenWeather Current API',
29                 'status_code' => $response->status(),
30                 'status' => $response->successful() ? 'success' : 'failed',
31             ]);
32
33             return $response->json();
34         });
35     }
36     public function forecast(string $city = 'Jakarta'): array
37     {
38         $city = ucwords(strtolower($city));
39         $cacheKey = "weather:forecast:{$city}";
40         $cacheDuration = now()->addMinutes(10);
41
42         return Cache::remember($cacheKey, $cacheDuration, function () use ($city) {
43             $response = Http::get(
44                 'https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast',
45                 [
46                     'q' => $city,
47                     'appid' => env('OPENWEATHER_API_KEY'),
48                     'units' => 'metric',
49                 ]
50             );
51
52             ApiLog::create([
53                 'city' => $city,
54                 'endpoint' => 'OpenWeather Forecast API',
55                 'status_code' => $response->status(),
56                 'status' => $response->successful() ? 'success' : 'failed',
57             ]);
58
59             return $response->json();
60         });
61     }
62 }

```

Gambar 5.17 Kode Method *current()* dan *forecast()* pada *OpenWeatherService*

Pada method *current()*, sistem memanggil *endpoint* */data/2.5/weather*, sedangkan pada method *forecast()*, sistem memanggil *endpoint* */data/2.5/forecast*. Kedua permintaan dikirim menggunakan *Http Client* bawaan *Laravel* dengan parameter nama kota (*q*), *API key* (*appid*) yang disimpan pada *environment variable*, serta satuan metrik (*units=metric*) agar suhu dikembalikan dalam satuan Celsius.

```
{
  "coord": { "lon": 106.8451, "lat": -6.2146 },
  "weather": [
    { "id": 804, "main": "Clouds", "description": "overcast clouds", "icon": "04d" }
  ],
  "base": "stations",
  "main": {
    "temp": 30.1, "feels_like": 34.8, "temp_min": 29.9, "temp_max": 30.5,
    "pressure": 1009, "humidity": 76, "sea_level": 1009, "grnd_level": 1008
  },
  "visibility": 10000,
  "wind": { "speed": 2.8, "deg": 160, "gust": 3.1 },
  "clouds": { "all": 100 },
  "dt": 1719836400,
  "sys": {
    "type": 2, "id": 2038536, "country": "ID",
    "sunrise": 1719813828, "sunset": 1719857632
  },
  "timezone": 25200,
  "id": 1642911,
  "name": "Jakarta",
  "cod": 200
}
```

Kode Program 5.1 Contoh Response JSON Endpoint Current Weather

Kode Program 5.1 menunjukkan struktur respons *endpoint* Current Weather, yang memuat informasi koordinat kota, kondisi cuaca (*weather*), suhu dan kelembapan (*main*), kecepatan angin (*wind*), serta nama dan kode negara kota tersebut. Field-field inilah yang diekstraksi oleh sistem untuk dihitung Kategori Risk berdasarkan *Weather Rules* yang aktif.

```
{
  "cod": "200",
  "message": 0,
  "cnt": 40,
  "list": [
    {
      "dt": 1661871600,
      "main": {
        "temp": 29.4, "feels_like": 34.4, "temp_min": 29.4, "temp_max": 29.4,
        "pressure": 1009, "sea_level": 1009, "grnd_level": 1009,
        "humidity": 74, "temp_kf": 0
      },
      "weather": [
        { "id": 804, "main": "Clouds", "description": "overcast clouds", "icon": "04n" }
      ],
      "clouds": { "all": 100 },
      "wind": { "speed": 1.5, "deg": 210, "gust": 1.5 },
      "visibility": 10000,
      "pop": 0,
      "sys": { "pod": "n" },
      "dt_txt": "2022-08-30 15:00:00"
    },
    {
      "dt": 1661882400,
      "main": {
        "temp": 29.1, "feels_like": 33.9, "temp_min": 29.1, "temp_max": 29.1,
        "pressure": 1009, "sea_level": 1009, "grnd_level": 1009,
        "humidity": 76, "temp_kf": 0
      },
      "weather": [
        { "id": 804, "main": "Clouds", "description": "overcast clouds", "icon": "04n" }
      ],
      "clouds": { "all": 100 },
    }
  ]
}
```

```

        "wind": { "speed": 1.5, "deg": 210, "gust": 1.5 },
        "visibility": 10000,
        "pop": 0,
        "sys": { "pod": "n" },
        "dt_txt": "2022-08-30 18:00:00"
    }
  ],
  "city": {
    "id": 1642911, "name": "Jakarta",
    "coord": { "lat": -6.2146, "lon": 106.8451 },
    "country": "ID", "population": 8540121, "timezone": 25200,
    "sunrise": 1661813828, "sunset": 1661857632
  }
}

```

Kode Program 5.2 Contoh Response JSON Endpoint Forecast

Kode Program 5.2 menunjukkan struktur respons *endpoint* Forecast, yang memiliki bentuk serupa namun berupa larik (*list*) berisi hingga 40 entri prakiraan cuaca dengan interval 3 jam untuk 5 hari ke depan, masing-masing entri memuat data cuaca lengkap beserta stempel waktu (*dt_txt*). Data ini yang selanjutnya diagregasi oleh sistem menjadi tampilan prakiraan cuaca 5 hari dan per jam pada *Dashboard* Utama.

5.2 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan berdasarkan *Acceptance Criteria* yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan produk, dengan tujuan memastikan bahwa setiap fitur berjalan sesuai skenario penggunaan yang diharapkan, termasuk skenario kegagalan (*negative case*). Ringkasan hasil pengujian disajikan pada Tabel 5.1 berikut.

Fitur	Kriteria Pengujian	Status
Pencarian dan Cuaca Real-time	Kota valid menampilkan data cuaca; kota tidak ditemukan menampilkan pesan kesalahan; hasil tersimpan pada riwayat dan <i>log</i> API	Sesuai
Prakiraan Cuaca 5 Hari & Per Jam	Prakiraan ditampilkan setelah pencarian berhasil; data tidak lengkap tetap ditampilkan tanpa error fatal	Sesuai
Analisis Risiko Cuaca	Kategori risiko tampil sesuai <i>Weather Rules</i> aktif	Sesuai
Rekomendasi Aktivitas	Rekomendasi tampil bersama hasil analisis dan tersimpan pada riwayat	Sesuai
<i>Weather Alert Center</i>	Kota risiko tinggi tampil pada Alert Center; status "Tidak ada peringatan aktif" tampil bila tidak ada kota berisiko tinggi	Sesuai
Perbandingan Cuaca	Hasil perbandingan tampil berdampingan untuk dua kota valid	Sesuai
Papan Peringkat Cuaca Ekstrem	Daftar kota terurut sesuai kondisi paling ekstrem	Sesuai

Fitur	Kriteria Pengujian	Status
Peta Cuaca Interaktif	Seluruh kota tampil sebagai marker; popup tampil saat marker diklik	Sesuai
Riwayat Cuaca	Seluruh entri riwayat kota tampil secara kronologis	Sesuai
<i>Login Admin</i>	<i>Login</i> berhasil dengan kredensial sesuai; ditolak bila kredensial atau hak akses tidak sesuai	Sesuai
Manajemen <i>Weather Rules & Risk Category</i>	Perubahan data tersimpan dan langsung berlaku pada analisis berikutnya	Sesuai
<i>Dashboard Admin</i>	Statistik, riwayat cuaca, <i>log</i> API, dan <i>log</i> aktivitas dapat diakses sesuai hak akses <i>admin</i>	Sesuai

Tabel 5.1 Hasil Pengujian Fungsional

5.2.1 Rangkuman Acceptance Criteria per Fitur

Selain pengujian pada tingkat fitur, tim juga menguji setiap kriteria penerimaan secara rinci sebagaimana ditetapkan pada dokumen PRD. Rangkuman jumlah kriteria yang diuji beserta hasilnya disajikan pada Tabel 5.2.

Fitur	Jumlah Kriteria	Sesuai	Tidak Sesuai
Pencarian dan Cuaca Real-time	3	3	0
Prakiraan Cuaca 5 Hari	2	2	0
Prakiraan Cuaca Per Jam	2	2	0
Analisis Risiko Cuaca	3	3	0
Rekomendasi Aktivitas	2	2	0
<i>Weather Alert Center</i>	2	2	0
Perbandingan Cuaca	2	2	0
Papan Peringkat Cuaca Ekstrem	1	1	0
Peta Cuaca Interaktif	2	2	0
Riwayat Cuaca	1	1	0
<i>Login Admin</i>	3	3	0
Manajemen <i>Weather Rules</i>	2	2	0
Manajemen Kategori Risiko	2	2	0
<i>Dashboard Admin (Monitoring)</i>	2	2	0

Tabel 5.2 Rangkuman Acceptance Criteria per Fitur

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing dilakukan dengan melibatkan pengguna umum dan administrator untuk menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Pengujian dilakukan dengan skenario penggunaan nyata, meliputi pencarian kota, interpretasi hasil analisis risiko, penggunaan fitur perbandingan dan papan peringkat, penelusuran riwayat cuaca, serta pengelolaan *Weather Rules* oleh administrator.

Hasil UAT menunjukkan bahwa pengguna dapat memahami informasi risiko cuaca tanpa perlu menafsirkan data mentah, karena insight dan rekomendasi aktivitas yang ditampilkan sudah cukup jelas bagi pengguna dengan tingkat literasi teknologi menengah. Administrator juga menyatakan bahwa proses mengubah aturan analisis risiko melalui *dashboard Filament* terasa mudah dan tidak memerlukan keterlibatan *developer*, sesuai dengan tujuan utama pengembangan fitur *Weather Rules*.

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian fungsional dan UAT, seluruh kriteria penerimaan yang ditetapkan pada Minimum Viable Product (MVP) telah terpenuhi. Sistem mampu menghasilkan kategori risiko secara otomatis untuk setiap pencarian, menyimpan seluruh hasil pencarian sebagai riwayat cuaca, serta memberikan administrator kendali penuh terhadap logika analisis risiko melalui *dashboard* tanpa mengubah kode sumber. Fitur pendukung seperti perbandingan cuaca, papan peringkat cuaca ekstrem, riwayat cuaca, dan peta interaktif juga berfungsi sesuai dengan skenario pengujian yang telah disusun.

Beberapa catatan perbaikan yang diperoleh dari pengujian, seperti penyesuaian pesan kesalahan pada pencarian kota yang tidak ditemukan agar lebih informatif bagi pengguna awam, telah ditindaklanjuti oleh tim pengembang sebelum sistem diserahkan. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem WeatherInsight telah siap digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pada tahap perencanaan proyek.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Sistem WeatherInsight berhasil dirancang dan dibangun untuk mengubah data cuaca dari *OpenWeather API* menjadi informasi yang *actionable* melalui analisis risiko otomatis, rekomendasi aktivitas, dan peringatan dini cuaca ekstrem, sehingga menjawab rumusan masalah pertama yang ditetapkan pada Bab 1.
2. Mekanisme *Weather Rules* dan *Risk Category* memungkinkan administrator mengonfigurasi logika analisis risiko secara mandiri melalui *dashboard* tanpa perlu mengubah kode sumber, sehingga menjawab rumusan masalah kedua terkait fleksibilitas pengelolaan logika analisis.
3. Fitur pendukung berupa perbandingan cuaca, papan peringkat cuaca ekstrem, riwayat cuaca, dan peta interaktif, beserta *dashboard* administrasi terpusat, berhasil diimplementasikan dan memenuhi seluruh kriteria penerimaan yang ditetapkan pada MVP, sehingga menjawab rumusan masalah ketiga terkait pemantauan aktivitas cuaca secara terpusat.
4. Hasil pengujian fungsional dan *User Acceptance Testing* menunjukkan bahwa seluruh *Acceptance Criteria* terpenuhi tanpa temuan kritis, sehingga sistem WeatherInsight dinyatakan layak digunakan sesuai dengan tujuan pengembangan yang telah ditetapkan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian, terdapat beberapa saran untuk pengembangan sistem WeatherInsight selanjutnya, yang disusun mengikuti *roadmap* pengembangan versi berikutnya.

- Versi 1.1: mengembangkan fitur Riwayat Cuaca, Perbandingan Cuaca, Papan Peringkat Cuaca Ekstrem, dan *Monitoring Log* Aktivitas secara lebih lengkap, termasuk penambahan filter dan opsi ekspor data.
- Versi 1.2: mengembangkan Peta Cuaca Interaktif dengan lapisan data tambahan, Manajemen Pengguna, Manajemen Peran yang lebih granular, dan Statistik *Dashboard* lanjutan berupa grafik tren cuaca.

- Versi 2.0: mempertimbangkan pengembangan prediksi cuaca berbasis Machine Learning, integrasi sensor cuaca IoT, notifikasi push kepada pengguna, serta aplikasi mobile native (Android/iOS) sebagai pengembangan jangka panjang di luar ruang lingkup versi 1.x.
- Bagi peneliti atau tim pengembang selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengujian beban (*load testing*) guna memastikan performa sistem tetap stabil ketika jumlah pengguna dan volume pencarian meningkat secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Laravel LLC, "Laravel 12.x Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs>
- [2] Filament PHP, "Filament 3.x Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://filamentphp.com/docs>
- [3] Livewire, "Livewire 3.x Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://livewire.laravel.com/docs>
- [4] OpenWeather, "OpenWeatherMap API Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://openweathermap.org/api>
- [5] MariaDB Foundation, "MariaDB Server Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://mariadb.org/documentation>
- [6] Leaflet, "Leaflet: An Open-Source JavaScript Library for Interactive Maps," 2024. [Online]. Available: <https://leafletjs.com>
- [7] Tailwind Labs, "Tailwind CSS Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/docs>
- [8] I. D. A. A. R. Karang and I. A. G. S. Putra, "Klasifikasi Cuaca Menggunakan Algoritma Fuzzy Mamdani dan CART," JNATIA (Jurnal Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasinya), vol. 4, no. 2, pp. 365-376, Feb. 2026.
- [9] S. H. Nova, A. P. Widodo, and B. Warsito, "Analisis Metode Agile pada Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: Systematic Literature Review," Techno.Com, vol. 21, no. 1, pp. 139-148, 2022.
- [10] A. D. Ndaru, M. Aljawari, and M. Y. Setiawan, "Implementasi REST API Pengelolaan Data Penduduk Multi-Desa Berbasis Laravel dengan Autentikasi Sanctum," Mercurius: Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika, vol. 3, no. 4, pp. 325-335, Jul. 2025.

LAMPIRAN

Lampiran A. Glosarium

- Weather Rule: aturan yang dikonfigurasi *admin* (rentang suhu, kategori risiko, rekomendasi, insight) yang menjadi basis logika analisis risiko.
- Insight: narasi penjelasan otomatis tentang kondisi cuaca yang dihasilkan sistem.
- *Weather Alert Center*: Panel yang menampilkan kota beserta parameter cuaca yang memicu peringatan
- *Weather Leaderboard*: papan peringkat kota berdasarkan kondisi cuaca paling ekstrem.
- MVP (Minimum Viable Product): kumpulan fitur minimum yang harus tersedia agar sistem dapat digunakan sesuai kebutuhan utama.
- UAT (*User Acceptance Testing*): pengujian penerimaan pengguna untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan sebelum diserahkan.

Lampiran B. Stakeholder dan Pengguna

<i>Stakeholder</i>	Peran dan Tanggung Jawab
Pengguna Umum	Mengakses informasi cuaca dan fitur analisis cuaca
Administrator	Mengelola aturan analisis risiko dan memantau data cuaca
<i>Developer</i>	Mengembangkan dan memelihara sistem
<i>OpenWeather API</i>	Menyediakan data cuaca <i>real-time</i> dan forecast
Dosen Pembimbing	Membimbing dan mengevaluasi proses pengembangan proyek

Lampiran C. Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Prioritas	Iterasi
PB-01	Pencarian Kota	High	Iterasi 1
PB-02	Cuaca Real-time	High	Iterasi 1
PB-03	Prakiraan Cuaca 5 Hari	High	Iterasi 1
PB-04	Prakiraan Cuaca Per Jam	High	Iterasi 1
PB-05	Analisis Risiko Cuaca	High	Iterasi 2
PB-06	Rekomendasi Aktivitas	High	Iterasi 2

ID	Fitur	Prioritas	Iterasi
PB-07	Insight Otomatis	Medium	Iterasi 2
PB-08	<i>Weather Alert Center</i>	High	Iterasi 2
PB-09	Riwayat Cuaca	Medium	Iterasi 3
PB-10	Perbandingan Cuaca	Medium	Iterasi 3
PB-11	Papan Peringkat Cuaca Ekstrem	Medium	Iterasi 3
PB-12	Peta Cuaca Interaktif	Medium	Iterasi 4
PB-13	<i>Login Admin</i>	High	Iterasi 4
PB-14	Kelola <i>Weather Rules</i>	High	Iterasi 4
PB-15	<i>Monitoring Riwayat Cuaca (Admin)</i>	Medium	Iterasi 5
PB-16	<i>Monitoring Log API</i>	Medium	Iterasi 5
PB-17	<i>Monitoring Log Aktivitas</i>	Medium	Iterasi 5
PB-18	Kelola Pengguna	Medium	Iterasi 5
PB-19	Kelola Peran (<i>Role</i>)	Medium	Iterasi 5
PB-20	Statistik <i>Dashboard</i>	Medium	Iterasi 5